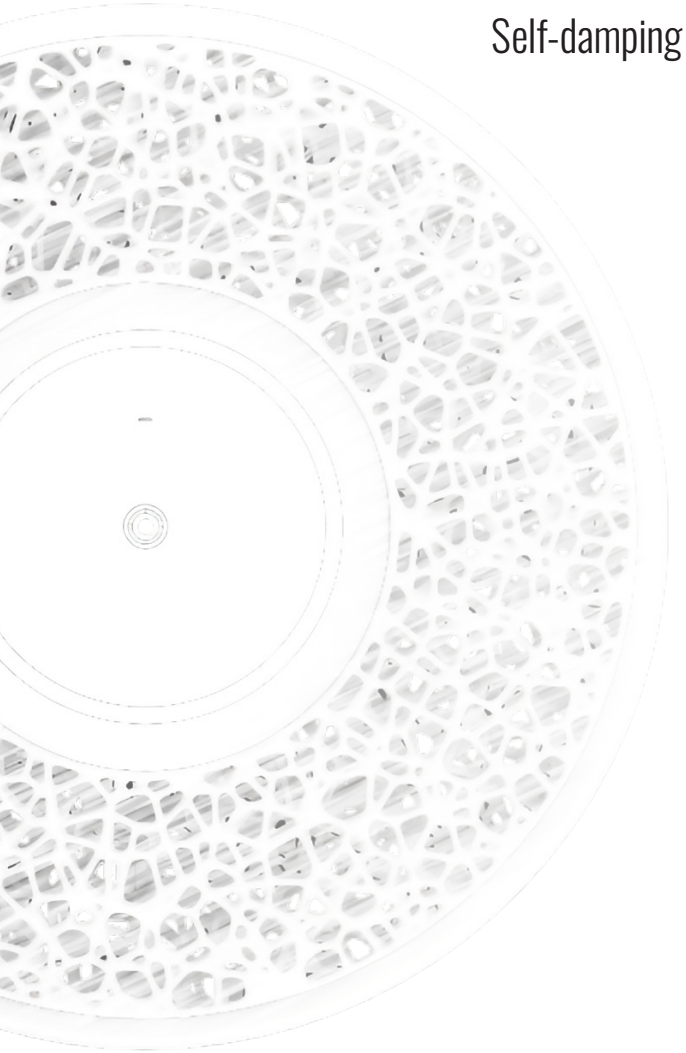
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

DIDA DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

SHOCK

Self-damping and energy harvesting bike wheel



Candidato: **Leonardo Macchiarini**

Relatrice: **Alessandra Rinaldi**

Corelatore: **Alberto Reatti**

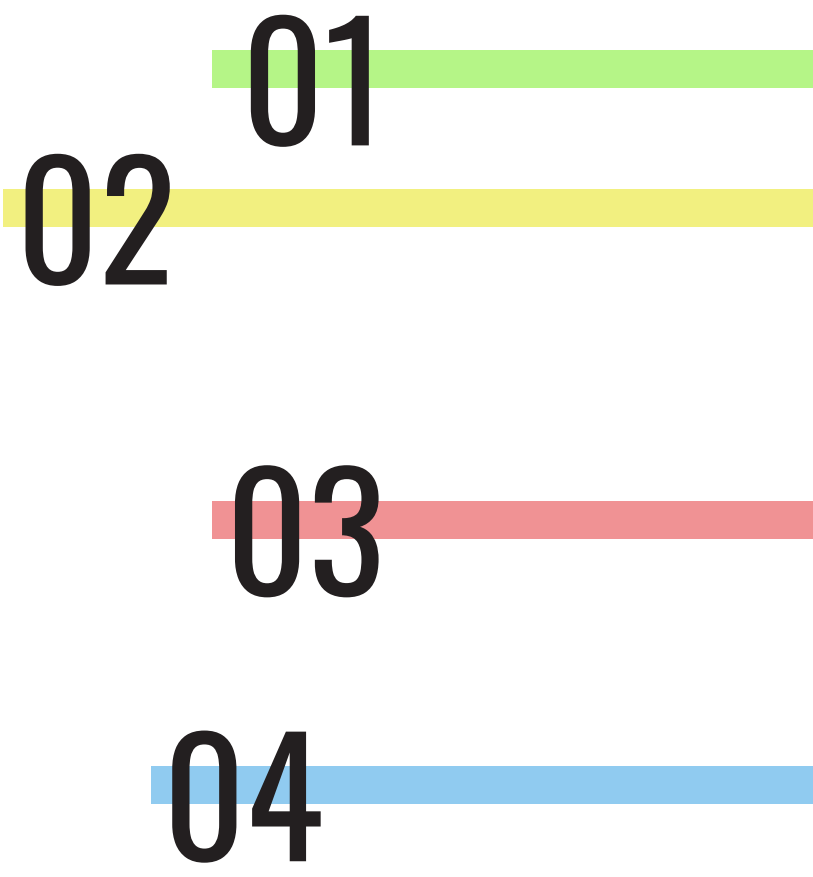
Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale

Anno accademico 2023 / 2024

"*Innovazione, design e tecnologia sono concetti che vanno di pari passo. Ciascuno non può prescindere dall'altro, in un equilibrio che il designer deve ricercare con impegno e conoscenza della materia, senza il quale non è possibile arrivare a un successo significativo, che possa incidere sulle persone e sulle aziende in maniera positiva e soddisfacente.*"

Rinaldi (2020)

A tutti quelli che hanno paura di non farcela


01
02
03
04

Indice

Introduzione 7

Mobilità sostenibile e innovazione: sfide e opportunità per i mezzi di micromobilità

1.1 Bisogni degli utenti, sfide e opportunità 11

1.2 Contesti e nuovi scenari d'uso della bicicletta 15

Lo stato dell'arte: tecnologie applicate alle biciclette

2.1 Sistemi di ammortizzazione per biciclette 25

2.2 Pneumatici airless 29

2.3 Materiali piezoelettrici 33

2.4 Generatori piezoelettrici e le loro applicazioni 37

2.5 Ricerca nell'ambito dei generatori piezoelettrici 43

2.6 Stampa 3d nelle biciclette 49

Il progetto della ruota Shock: autoammortizzazione e recupero di energia

3.1 Brief di progetto 55

3.2 Sviluppo del design e modellazione 3d 59

3.3 Generatori piezoelettrici nella ruota Shock 65

3.4 Render e mockup 69

3.5 Tavole tecniche 79

Conclusioni: risultati e prospettive

4.1 Riepilogo dei risultati raggiunti 91

4.2 Prospettive future di ricerca 95

Bibliografia e sitografia 97

Ringraziamenti 101

Introduzione

In un contesto globale caratterizzato da sfide complesse, l'innovazione tecnologica continua a offrire soluzioni efficienti e creative a molti dei problemi attuali.
Questa tesi ha sfruttato il potenziale di tale innovazione per progettare una ruota per biciclette elettriche, denominata "Shock", che esplorasse tre aree interconnesse:

- Sistemi di ammortizzazione per mezzi di trasporto
- Tecnologie di pneumatici senza aria (airless)
- Applicazioni dei generatori piezoelettrici

Attraverso un'analisi dello stato dell'arte in questi settori, il progetto mira a stabilire una base concettuale per lo sviluppo della ruota Shock, integrando queste tecnologie.
Le biciclette elettriche sono impiegate in diversi contesti, dalle aree urbane alle attività sportive e al settore delle consegne, con esigenze variegate in termini di comfort, prestazioni e autonomia.
Il focus sulla ruota nasce dalla necessità di affrontare problemi che potrebbero scoraggiare l'uso della bicicletta in determinate aree, partendo dai più comuni fino ai più insidiosi.
La ruota Shock si propone nello specifico di:

- Eliminare il rischio di forature
- Migliorare il comfort di guida con un sistema di ammortizzazione integrato
- Generare elettricità dal movimento

Questo progetto punta non solo a risolvere problemi pratici, ma anche ad incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile, migliorando l'esperienza complessiva degli utenti.
Nelle sezioni seguenti, si esamineranno le tecnologie esistenti, le sfide progettuali e le potenziali soluzioni per lo sviluppo della ruota Shock, con l'obiettivo di creare un prodotto innovativo con un impatto significativo sulla mobilità urbana e oltre.

MOBILITÀ SOSTENIBILE E INNOVAZIONE

Sfide e opportunità per i mezzi di micromobilità

01

1.1 Bisogni degli utenti, sfide e opportunità

La crescente urbanizzazione e la consapevolezza ambientale stanno ridefinendo il panorama della mobilità urbana, ponendo in primo piano i mezzi di micromobilità come una possibile soluzione promettente.

Oggigiorno, infatti, gli utenti cercano opzioni di trasporto che siano non solo efficienti e convenienti ma anche sostenibili e flessibili. Le principali sfide includono l'integrazione di questi veicoli nell'infrastruttura urbana esistente, la sicurezza degli utenti e dei pedoni, e l'autonomia limitata dei veicoli elettrici. Tuttavia, queste sfide offrono anche numerose opportunità di innovazione. Le nuove tecnologie per l'efficienza energetica, come i sistemi di recupero dell'energia cinetica, possono essere impiegate per estendere l'autonomia dei veicoli. L'implementazione di sistemi di guida assistita e la creazione di infrastrutture dedicate possono migliorare significativamente la sicurezza. Inoltre, l'integrazione di soluzioni di smart mobility, come app per la condivisione dei mezzi e la pianificazione intelligente dei percorsi, può ottimizzare l'esperienza degli utenti. Queste innovazioni non solo rispondono ai bisogni immediati degli utenti, ma aprono anche la strada a un futuro urbano più sostenibile e vivibile.

Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, decongestionare il traffico e migliorare la qualità della vita dei cittadini sono solo alcuni degli obiettivi prioritari che si vuole perseguire attraverso queste implementazioni.

In questo contesto, i mezzi di micromobilità elettrica (MME), come monopattini, biciclette e scooter elettrici, rappresentano una nuova e promettente soluzione.

Tuttavia, l'affermazione diffusa di questi mezzi richiede il superamento di alcune problematiche importanti. L'autonomia limitata è uno dei principali ostacoli all'adozione dei MME, soprattutto per gli spostamenti più lunghi o per chi vive in zone periferiche. Inoltre, la mancanza di sistemi di



ammortizzazione adeguati può compromettere il comfort e la sicurezza di guida, soprattutto su strade dissestate. Il traffico caotico delle città, inoltre, rappresenta un pericolo per la sicurezza degli utenti di MME. (Cano-Moreno et al., 2022) (Ventura et al., 2023)

Per fronteggiare queste difficolta, il design (inteso come progettazione, invece che come mero vezzo artistico) gioca un ruolo fondamentale. Lo sviluppo di MME con batterie più performanti e sistemi di recupero dell'energia può contribuire ad aumentare l'autonomia. L'integrazione di sospensioni efficienti può migliorare il comfort di guida e la sicurezza su terreni sconnessi. L'integrazione di sistemi di segnalazione intelligenti e la promozione di norme di comportamento adeguate possono contribuire a ridurre i rischi associati al traffico cittadino.

Le sfide nel campo della micromobilità si trasformano in opportunità progettuali stimolanti. La ricerca e l'innovazione nascono proprio dalla necessità di risolvere problemi apparentemente irrisolvibili, rispondendo a bisogni ed esigenze emergenti. Questa tesi si propone di affrontare alcune di queste sfide attraverso un approccio multidisciplinare, mirando a:

- Migliorare la driveability: ottimizzare la manovrabilità e la risposta del veicolo per un'esperienza di guida più intuitiva e sicura.
- Incrementare comfort ed ergonomia: progettare soluzioni che riducano l'affaticamento del conducente e migliorino l'interazione uomo-veicolo.
- Massimizzare l'efficienza energetica: con particolare focus sui veicoli a pedalata assistita, sviluppare una ruota e uno pneumatico intelligenti per ottimizzare l'uso della batteria e prolungare, seppur poco, l'autonomia.
- Sfruttare l'energia cinetica: esplorare l'integrazione di tecnologie come i generatori piezoelettrici per convertire il movimento in energia pulita, pur riconoscendo i limiti attuali di queste tecnologie.

A sinistra: Fattorino su e-cargo bike, foto da tasmaniantimes.com

1.2 Contesti e nuovi scenari d'uso della bicicletta

La progettazione efficace di un prodotto richiede una profonda comprensione del contesto d'uso. Nel nostro caso, il contesto di riferimento è costituito dalla diffusione odierna delle biciclette elettriche ed è dunque fondamentale considerare gli scenari di utilizzo emergenti e in evoluzione. Questa analisi non si limita agli usi tradizionali, ma si estende a nuovi ambiti che stanno ridefinendo il ruolo di questi veicoli nel tessuto urbano, come:

- Mobilità urbana quotidiana: pendolarismo, spostamenti brevi in città
- Delivery in senso ampio: Last mile delivery, micrologistica, food delivery
- Turismo e svago: noleggio per turisti e utilizzo ricreativo nei parchi o nelle piste ciclabili
- Sharing mobility: sistemi di bike-sharing elettrico per uso pubblico

Questi differenti possibili impieghi delle biciclette elettriche influenzano direttamente le esigenze di progettazione, richiedendo considerazioni su:

- Autonomia della batteria per diverse distanze e carichi
- Robustezza e durabilità per un uso intensivo
- Ergonomia per periodi di utilizzo prolungati
- Capacità di carico e stabilità per il trasporto di merci
- Sicurezza in diverse condizioni di traffico
- Ottimizzazione dell'utilizzo della batteria

Comprendere questi contesti d'uso permette di sviluppare soluzioni funzionali e al contempo originali che rispondano con successo alle esigenze reali degli utenti, migliorando l'esperienza complessiva e promuovendo una maggiore adozione della mobilità elettrica su due ruote.

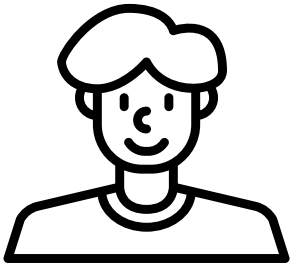
Per analizzare questi contesti ho immaginato dei possibili scenari d'uso, creando degli identikit di utenti con esigenze e problemi diversi.

Nome: Aldo

Età: 19 anni

Occupazione: Studente e fattorino

Contesto: Centro storico di Firenze



Descrizione:
Aldo è un giovane studente sul punto di diplomarsi. Durante la pandemia di COVID-19, decide di aiutare l'attività di famiglia, una farmacia gestita dalla madre, offrendo un servizio di consegna a domicilio per i clienti impossibilitati a uscire di casa.

Sfide quotidiane:

- Guida per le strade acciottolate e i vicoli stretti del centro storico.
- Il veicolo subisce continue vibrazioni che affaticano il fisico durante i turni di lavoro.
- Rischia di danneggiare i medicinali a causa delle scosse del terreno irregolare.
- L'uso frequente dell'assistenza elettrica per velocizzare le consegne esaurisce rapidamente la batteria della sua e-bike.
- È costretto a fare diverse pause per ricaricare il mezzo, riducendo l'efficienza delle consegne.

Esigenze:

- Una e-bike con un sistema di ammortizzazione efficace per ridurre le vibrazioni.
- Un portapacchi sicuro e stabile per proteggere i medicinali durante il trasporto.
- Una batteria con maggiore autonomia o un sistema di ottimizzazione della batteria.
- Un'assistenza elettrica ottimizzata per bilanciare velocità e consumo energetico.

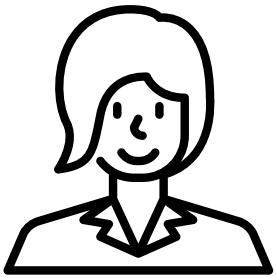
Questa persona rappresenta le sfide e le esigenze di molti rider che operano in contesti urbani storici, evidenziando la necessità di soluzioni innovative nel campo della micromobilità elettrica per il delivery urbano.

Nome: Beatrice

Età: 30 anni

Occupazione: Imprenditrice

Contesto: Campagne del Chianti, Toscana



Descrizione:
Beatrice è una giovane donna appassionata della sua terra natale, il Chianti. Cresciuta tra i vigneti e le colline toscane, ha deciso di trasformare il suo amore per il territorio in un'attività imprenditoriale, aprendo un'agenzia di cicloturismo. Il suo obiettivo è offrire esperienze uniche che combinino sport, natura e cultura enogastronomica.

Sfide quotidiane:

- Conduce tour su sentieri sterrati e strade bianche tra i vigneti, che mettono a dura prova le e-bike dal punto di vista degli urti e dell'assistenza elettrica.
- Deve garantire una guida confortevole anche per turisti meno esperti.
- L'uso intensivo dell'assistenza elettrica riduce drasticamente l'autonomia dei mezzi.

Esigenze:

- E-bike con sospensioni robuste e efficienti, adatte a terreni accidentati.
- Sistema di assistenza elettrica modulabile per adattarsi a diverse esigenze dei clienti.
- Batterie ad alta capacità o sistema di ricarica rapida per ridurre le interruzioni.
- Interfaccia user-friendly per monitorare lo stato della batteria e ottimizzare i percorsi.
- Comfort di guida elevato per lunghe sessioni in sella.

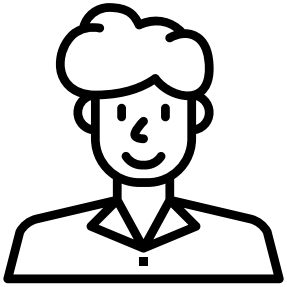
Questa persona rappresenta le sfide e le opportunità nel settore del cicloturismo di qualità, evidenziando la necessità di e-bike versatili, confortevoli e affidabili per percorsi misti in contesti rurali e paesaggistici.

Nome: Carlo

Età: 35 anni

Occupazione: Cameriere

Contesto: Pendolarismo verso Firenze



Descrizione:
Carlo è un cameriere ed ha iniziato da poco a lavorare in un ristorante vicino allo stadio Artemio Franchi (FI), ma quando si è sposato ha scelto di vivere a Calenzano (in provincia di Firenze, a circa 20 km di distanza dallo stadio) per godere di un ambiente più tranquillo. Determinato a ridurre la sua impronta ecologica e ad evitare il traffico automobilistico, ha optato per l'utilizzo di un'e-bike per il suo pendolarismo quotidiano.

Sfide quotidiane:

- Percorre un tragitto di circa 20 km (40 km andata e ritorno) ogni giorno lavorativo.
- Affronta una pista ciclabile maltenuta e interrotta costantemente dalle grosse radici degli alberi circostanti e una strada trafficata e sconnessa a causa di buche e tombini in rilievo.
- Subisce sollecitazioni che si ripercuotono sulle articolazioni della schiena e dei polsi.
- Deve competere con il traffico automobilistico su strade condivise.
- L'uso intensivo dell'assistenza massima per mantenere una velocità elevata esaurisce la batteria prima di completare il tragitto di ritorno.

Esigenze:

- Un'e-bike con un sistema di ammortizzazione avanzato per assorbire le vibrazioni e proteggere il corpo dalle sollecitazioni.
- Una posizione di guida ergonomica per ridurre lo stress fisico durante lunghi tragitti.
- Un sistema di assistenza elettrica efficiente che bilanci velocità e consumo energetico.
- Una batteria ad alta capacità che garantisca l'autonomia per l'intero tragitto giornaliero.

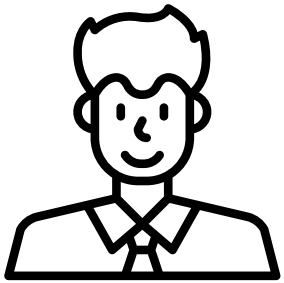
Questa persona rappresenta le sfide dei pendolari su lunghe distanze che utilizzano e-bike, evidenziando la necessità di soluzioni che combinino comfort, autonomia e adattabilità a diverse condizioni del percorso urbano ed extraurbano.

Nome: Davide

Età: 40 anni

Occupazione: Architetto

Contesto: Eventi ciclistici misti



Descrizione:
Davide è un appassionato ciclista amatoriale che ama mettersi alla prova in eventi che combinano diverse discipline ciclistiche. La sua passione lo spinge a partecipare a competizioni che alternano tratti su strada e fuoristrada, cercando sempre nuove sfide per migliorare le sue prestazioni.

Sfide quotidiane:

- Affronta eventi che combinano tratti su asfalto e settori sterrati con ghiaia e rocce.
- I tratti fuoristrada mettono a dura prova il suo fisico, richiedendo una buona preparazione.
- Necessita di un mezzo capace di performare bene sia su strada che in off-road.
- Affronta un consumo irregolare e difficile da prevedere dell'energia disponibile.

Esigenze:

- Un'e-bike versatile, adatta sia per l'uso su strada che per il fuoristrada leggero.
- Un sistema di sospensioni adeguato ma non eccessivamente pesante, per assorbire gli urti senza compromettere l'efficienza su strada.
- Un sistema di assistenza elettrica facilmente regolabile in pochi secondi per adattarsi rapidamente ai cambi di terreno.
- Una batteria con capacità sufficiente a completare eventi di lunga durata, o un sistema di gestione dell'energia particolarmente efficace.

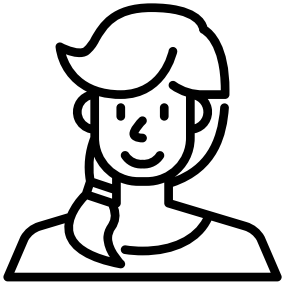
Questa persona rappresenta le esigenze dei ciclisti amatoriali che partecipano a eventi misti, evidenziando la necessità di e-bike versatili, con sistemi di assistenza intelligenti e una gestione energetica avanzata per affrontare percorsi variegati e imprevedibili.

Nome: Elena

Età: 28 anni

Occupazione: Commessa e fattorina

Contesto: Consegne con e-cargo bike



Descrizione:
Elena lavora come commessa in un panificio a Firenze e si occupa anche delle consegne ai clienti commerciali utilizzando un'e-cargo bike. Il suo ruolo è fondamentale per mantenere i rapporti con i clienti del panificio e garantire consegne puntuali di prodotti freschi a ristoranti e negozi della zona.

Sfide quotidiane:

- Trasporta grandi quantità di prodotti da forno, aumentando significativamente il peso del veicolo.
- Affronta irregolarità del manto stradale che causano forti vibrazioni e sollecitazioni al veicolo e al carico.
- La potenza richiesta per muovere il carico, specialmente in salita, porta a un rapido esaurimento della batteria.
- Deve limitare il numero di consegne per giro o prevedere soste intermedie per la ricarica.
- La limitata autonomia riduce l'efficienza complessiva del servizio di consegna.

Esigenze:

- Un'e-cargo bike robusta con una struttura in grado di sopportare carichi pesanti e frequenti urti e vibrazioni.
- Un sistema di ammortizzazione efficace per proteggere i prodotti e migliorare il comfort.
- Una batteria ad alta capacità o un sistema di gestione dell'energia più efficiente
- Un motore potente in grado di gestire carichi massicci, specialmente in salita, senza eccessivo consumo di energia.

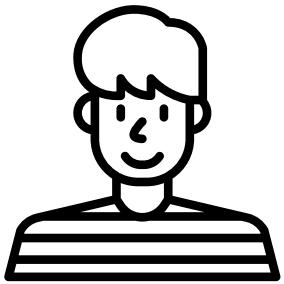
Questa persona rappresenta le sfide dei rider che utilizzano e-cargo bike per consegne commerciali in ambito urbano, evidenziando la necessità di veicoli robusti, efficienti dal punto di vista energetico e in grado di gestire carichi ingenti in diverse condizioni stradali e topografiche.

Nome: Federico

Età: 22 anni

Occupazione: Studente di Fisica

Contesto: Utilizzo notturno di bike sharing



Descrizione:
Federico è uno studente fuorisede che studia Fisica all'Università di Firenze. Non possedendo una bicicletta propria, dipende dal servizio di bike sharing cittadino per i suoi spostamenti, inclusi quelli notturni verso l'osservatorio di Arcetri per le sue attività di studio.

Sfide quotidiane:

- Spesso fatica a trovare biciclette con sufficiente carica, specialmente nelle ore notturne.
- Deve affrontare salite significative per raggiungere l'osservatorio di Arcetri.
- Frequentemente costretto a pedalare senza assistenza elettrica per via delle biciclette che trova spesso con la batteria scarica.
- Le biciclette del servizio sharing mancano di un adeguato sistema di ammortizzazione.
- Sperimenta dolori articolari, particolarmente durante i ritorni in discesa, a causa della mancanza di ammortizzatori.

Esigenze:

- Un sistema di bike sharing con migliore gestione della ricarica delle biciclette, specialmente per le ore notturne.
- Biciclette con batterie a maggiore capacità o un sistema di ricarica più efficiente.
- Implementazione di un sistema di ammortizzazione di base sulle bici del servizio sharing.

Questa persona rappresenta le sfide degli utenti di servizi di bike sharing, in particolare studenti o giovani professionisti, che necessitano di soluzioni flessibili e affidabili per spostamenti a tutte le ore, su percorsi variegati e potenzialmente impegnativi. Evidenzia la necessità di migliorare la gestione della flotta, l'autonomia delle batterie e il comfort base delle biciclette condivise.

LO STATO DELL'ARTE

Tecnologie applicate alle biciclette

02

2.1 Sistemi di ammortizzazione per biciclette

L'ammortizzazione gioca un ruolo fondamentale nella guida delle biciclette, influenzando comfort, controllo e prestazioni. Esistono diverse tipologie di ammortizzazione applicabili a differenti parti della bicicletta, ognuna con caratteristiche e vantaggi specifici.
Per quanto riguarda il telaio, possiamo trovare due tipologie di ammortizzazione: anteriore e posteriore.
Sospensione anteriore:

- Rigida: Tipica delle bici da corsa, gravel e alcune mountain bike entry-level. Offre maggiore rigidità e risposta, ma minore comfort su terreni sconnessi.
- Ammortizzata: Dotata di una forcella con molla o aria che assorbe le asperità, migliorando comfort e controllo. Tipica delle mountain bike e bici da trekking.

Sospensione posteriore (tipica delle mountain bike):

- Monoshock: Il sistema più semplice, con un singolo punto di rotazione. Leggero ed efficiente in pedalata, ma meno sensibile alle asperità del terreno. Molto semplice la manutenzione.
- Horst link: Un tipo di sospensione multilink molto diffuso, che offre un buon equilibrio tra efficienza in pedalata, controllo e trazione.
- Floating point pivot: Evoluzione del sistema Horst link, offre ottime prestazioni grazzie alla vera e propria divisione del carro posteriore dall'anteriore.



Esempio di sospensione Monoshock, in particolare Evil.



Esempio di sospensione Horst link, modello eMTB Specialized Turbo Kenevo 2020.

Oltre al tipo di sospensione, è importante considerare anche il tipo di smorzamento, che regola la velocità con cui la sospensione si comprime e si estende:

- Ad aria: Offre regolazione precisa e progressiva della durezza, ma può essere meno sensibile alle piccole asperità.
- A molla: Più semplice e robusta, ma con regolazione meno precisa.

Oltre all'ammortizzazione del telaio della bicicletta, possiamo trovare anche un'ammortizzazione del sellino, che mira a ridurre le vibrazioni trasmesse al ciclista dalla parte posteriore della bicicletta, o del manubrio, per limitare le vibrazioni trasmesse alle mani e alle braccia.

- Reggisella ammortizzato: Sostituisce il reggisella rigido, integrando un meccanismo di smorzamento.
- Sella con molle o schiuma ad alta densità: Offre un comfort passivo, adattandosi alle irregolarità del terreno.
- Attacco manubrio ammortizzato: Integra un meccanismo di smorzamento tra il manubrio e il telaio.
- Manubrio con elastomeri o schiuma: Offre un comfort passivo grazie alla flessibilità del materiale.



Esempio di sospensione Floating point pivot, in particolare il sistema Switch Infinity di Yeti.

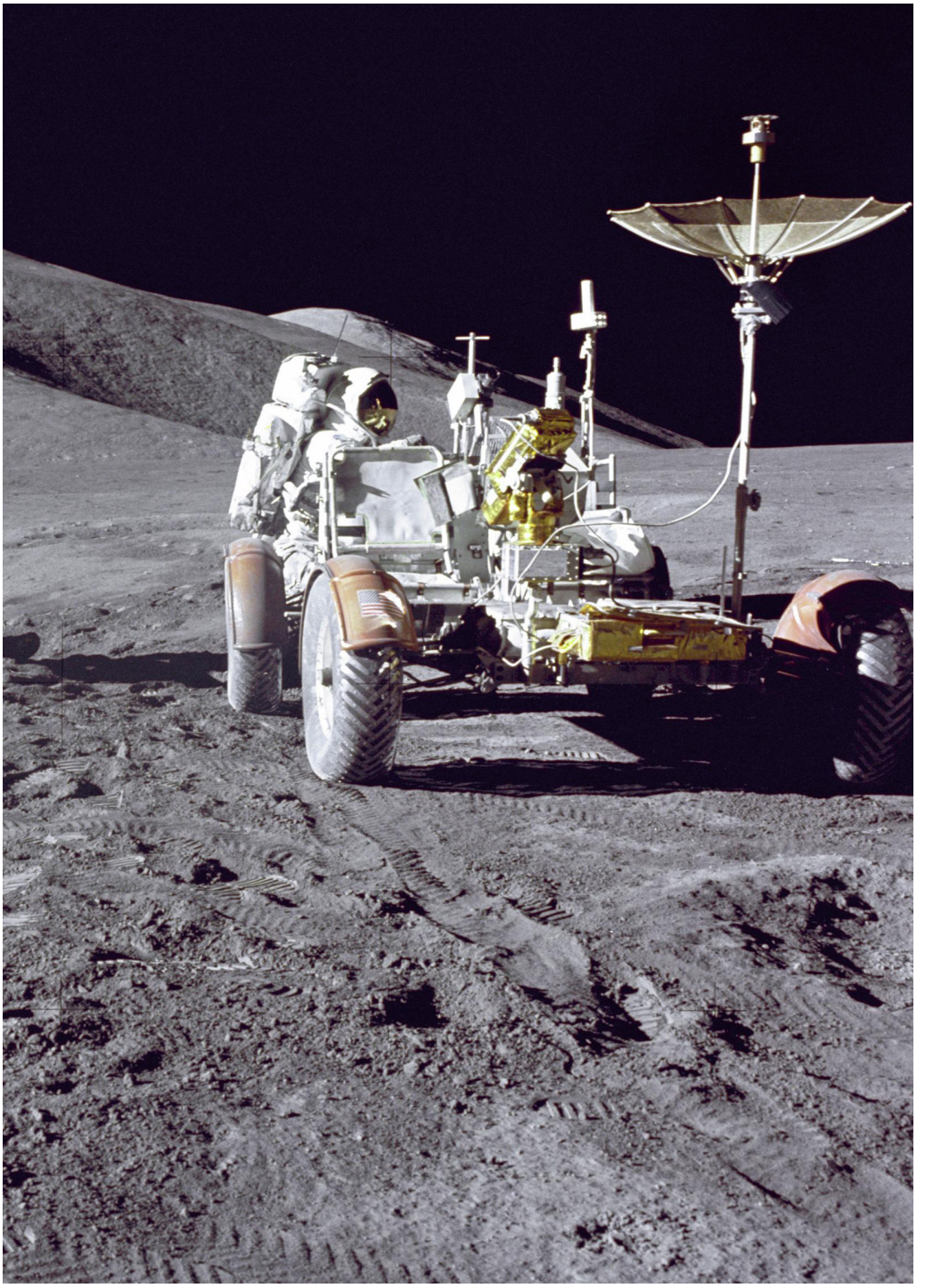
2.2 Pneumatici airless

Gli pneumatici che comunemente osserviamo su una vasta gamma di veicoli, dalle autovetture alle biciclette, si basano su un principio fondamentale: l'utilizzo di una camera d'aria pressurizzata. Questo sistema svolge un ruolo cruciale nel garantire le prestazioni e il comfort del veicolo. La camera d'aria, mantenuta ad una pressione calibrata in base al carico che deve supportare, conferisce allo pneumatico una deformabilità controllata. Questa proprietà permette alla ruota di adattarsi alle irregolarità del terreno, assorbendo parte delle sollecitazioni e migliorando l'aderenza, senza tuttavia compromettere la stabilità e l'efficienza del rotolamento.

Il design degli pneumatici con camera d'aria, pur offrendo notevoli vantaggi come un basso costo di produzione e versatilità d'uso, presenta anche alcune criticità significative. Tra queste, spicca la necessità di un monitoraggio periodico della pressione interna, un'operazione di manutenzione che richiede attenzione e regolarità. Inoltre, la vulnerabilità alle forature rappresenta un punto debole non trascurabile. Nonostante esistano tecniche di riparazione, queste soluzioni spesso si rivelano temporanee e non pienamente affidabili, portando in molti casi alla sostituzione completa dello pneumatico.

Gli pneumatici airless nascono per utilizzi aerospaziali, come ruote per rover lunari o marziani. Nel campo delle biciclette, tuttavia, stanno guadagnando popolarità come alternativa ai tradizionali pneumatici con camera d'aria, offrendo diversi vantaggi:

- Eliminano il rischio di forature e la necessità di portare con sé kit di riparazione o camere d'aria di ricambio.
- Non richiedono la costante verifica della pressione e non sono soggetti a sgonfiamenti.
- Possono durare significativamente più a lungo rispetto agli pneumatici tradizionali.
- In caso di improvvisa perdita di pressione, la struttura dello pneumatico airless mantiene il supporto e la controllabilità della bici.



È importante sottolineare che gli pneumatici airless presentano anche alcuni svantaggi rispetto agli pneumatici tradizionali, come l'alto costo di produzione, il comfort di guida che risulta essere più rigido, il peso maggiore e la carenza di compatibilità.
Esistono diverse tipologie di pneumatici airless per biciclette, ognuna con le sue caratteristiche e tecnologie. Schwalbe, un'azienda tedesca, ha lanciato una versione di pneumatico che si basa sulla sostituzione della tradizionale camera d'aria con una speciale camera d'aria in E-TPU, un termopolimero espanso, che garantisce alla ruota una pressione costante. Bridgestone è una delle aziende leader nel settore degli pneumatici, e nel 2020, al CES di Las Vegas, ha proposto il primo concept di ruota airless, chiamata AirFree. Ad oggi Bridgestone ha consolidato il concept adattandolo anche a ruote per biciclette. L'azienda più all'avanguardia nel campo degli pneumatici airless è Michelin, che dopo vari tentativi, concept e prototipi ha creato la ruota Vision. Questa ruota, protetta da 19 brevetti, rappresenta la perfetta combinazione di design, tecnologia e innovazione grazie alla struttura reticolare che la compone e alla capacità di rilevare parametri importanti per la ruota grazie a sensori inseriti all'interno della ruota stessa.



A sinistra: "Loading the rover", Nasa, 2017. Foto del rover lunare che adotta pneumatici airless caratterizzati dall'utilizzo di maglie metalliche.

Sopra: Ruota Michelin Vision

2.3 Materiali piezoelettrici

La piezoelettricità è un'interazione tra sistemi elettrici e meccanici all'interno di una disposizione strutturale non centrosimmetrica (Covaci & Gontean, 2020). L'effetto piezoelettrico comporta la generazione di un dipolo elettrico in un materiale come risultato di una forza applicata. Prima di applicare una forza esterna al materiale, il dipolo netto esercitato dall'unità strutturale è zero (ovvero la somma dei singoli dipoli che compongono la struttura è nulla) risultando in una disposizione elettricamente neutra (Park et al., 2014). Tuttavia, se viene applicata una sollecitazione meccanica esterna, l'assetto strutturale di base si deforma, producendo un dipolo netto, cioè la separazione dei centri positivo e negativo della molecola. Di conseguenza, gli elettroni all'interno del materiale si riequilibrano e le cariche fisse emergono su superfici opposte del materiale, rendendolo elettricamente polarizzato (Starr & Wang, 2014)(Kamel, 2022).
I materiali piezoelettrici possono essere suddivisi in quattro macrocategorie:

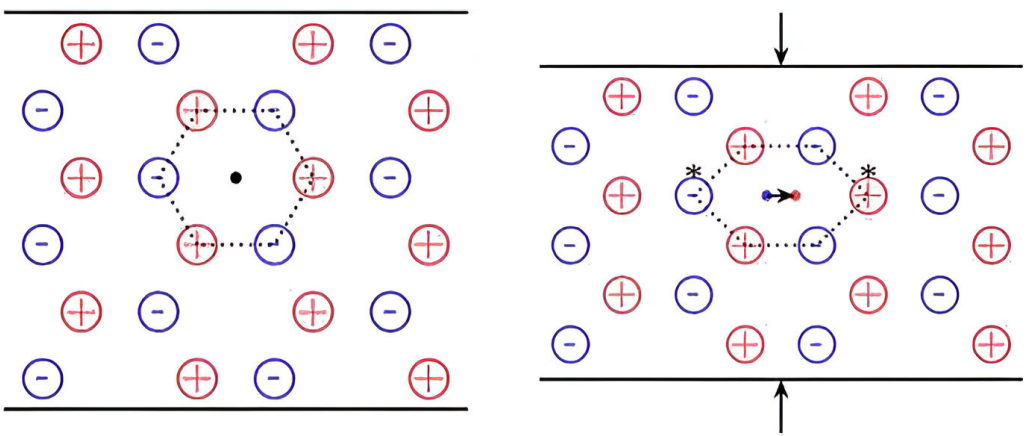
- Polimerici (come PLLA, PVDF, Chitina, cellulosa)
- Ceramici (come PZT, PMN-PT, ZnO, $BaTiO_3$ [BT])
- Cristallini (come quarzo, sale di Rochelle, tormalina)
- Compositi (come PZT-ZnO, ossa)

L'effetto piezoelettrico può essere diretto, in cui viene sfruttata la generazione della differenza di potenziale a seguito di una deformazione meccanica, o inverso, in cui al contrario il materiale viene sottoposto ad una differenza di potenziale per causarne la deformazione.
La biocompatibilità di alcuni materiali piezoelettrici li rende particolarmente preziosi per applicazioni in campo biomedicale. Questa caratteristica permette la loro integrazione in sistemi biologici senza causare reazioni avverse, aprendo la strada a numerose innovazioni nel settore sanitario.

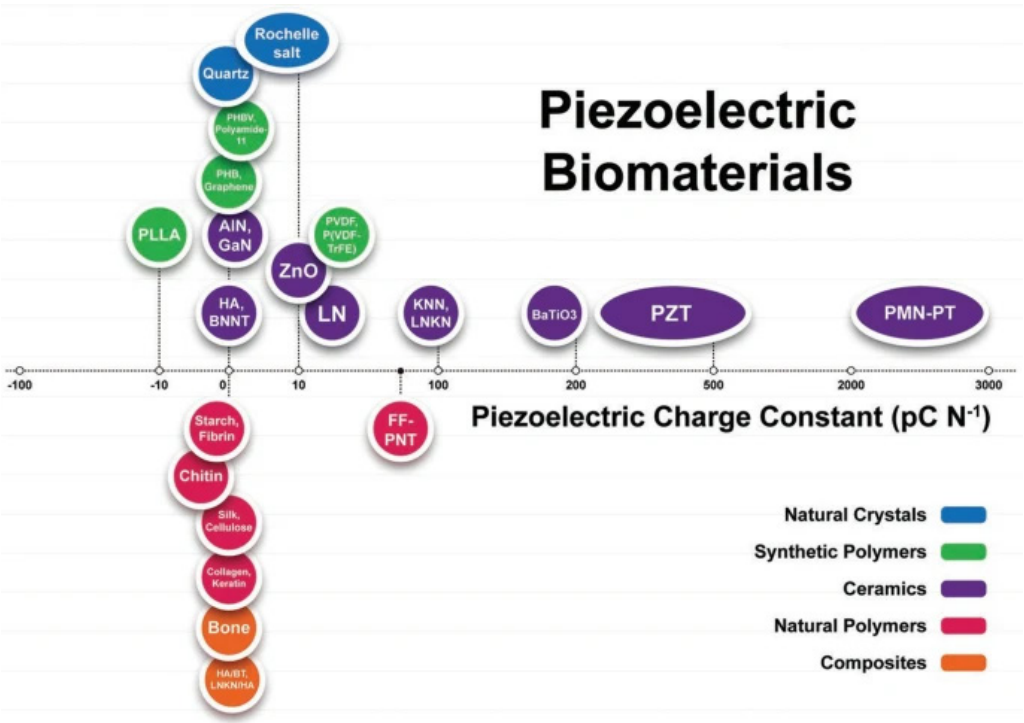
Un aspetto particolarmente interessante emerge da uno studio condotto da Kamel nel 2022, che ha messo in luce le proprietà piezoelettriche delle ossa. Questa ricerca ha rivelato che le ossa non solo possiedono caratteristiche piezoelettriche, ma che tali proprietà giocano un ruolo cruciale nei processi di rigenerazione dei propri tessuti.

I materiali piezoelettrici possono essere utilizzati in vari ambiti e possono assumere funzioni molto diverse (Souza de Carvalho et al., 2019), come:

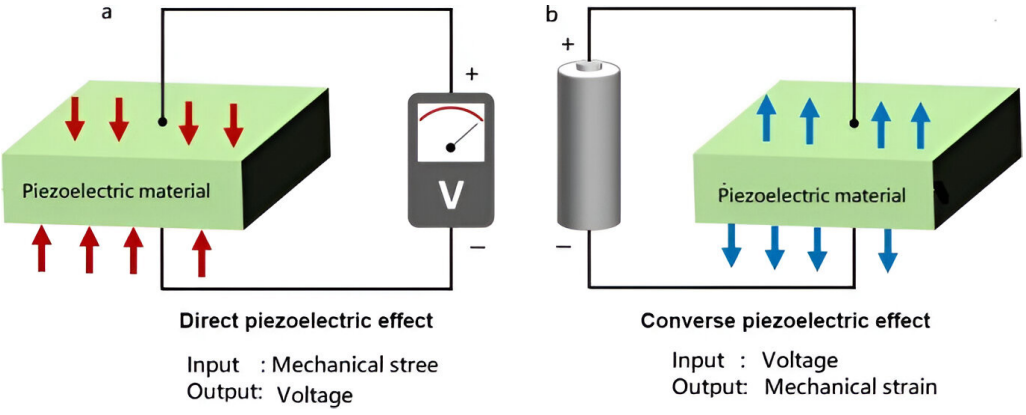
- Sensori: i sensori piezoelettrici possono essere utilizzati per rilevare pressione, vibrazioni, movimenti, suoni ultrasonici, ecc. in campi come il monitoraggio di strutture, la diagnosi medica, ecc.
- Attuatori: gli attuatori piezoelettrici possono convertire l'elettricità in movimento preciso, utilizzati in stampa, microfabbricazione, robotica, ecc.
- Generatori di energia: i materiali piezoelettrici possono convertire energia meccanica (vibrazioni, movimenti) in elettricità e viceversa, e sono dunque utili per raccogliere energia da vibrazioni o generare ultrasuoni.



Visualizzazione dell'effetto piezoelettrico a livello molecolare.



Classificazione dei principali materiali piezoelettrici in base alla tipologia, ordinati per costante piezoelettrica. Kapat et al. (2020)



Visualizzazione dell'effetto piezoelettrico diretto e inverso a livello macroscopico.

2.4 Generatori piezoelettrici e le loro applicazioni

Uno dei vantaggi più importanti dei generatori piezoelettrici è la facilità di applicazione dovuta alla loro struttura semplice. I materiali piezoelettrici adottati per la raccolta di energia sono normalmente membrane sottili e quindi possono essere facilmente minimizzate. Inoltre, è difficile che i generatori piezoelettrici vengano influenzati dalle onde elettromagnetiche esterne/interne. (Wei & Jing, 2017)
Esistono diverse tipologie di generatori piezoelettrici, classificabili in base alla modalità di eccitazione meccanica:

- Generatori vibrazionali: sfruttano la vibrazione di un elemento piezoelettrico per generare elettricità. Sono impiegati in applicazioni quali la raccolta di energia da vibrazioni ambientali o da macchinari.
- Generatori ad urto: generano elettricità quando un elemento piezoelettrico viene sottoposto a un urto o a una pressione repentina. Trovano impiego in sistemi di sicurezza e in applicazioni per la generazione di energia da urti meccanici.
- Generatori ad onde acustiche: convertono l'energia di onde acustiche in energia elettrica. Sono utilizzati in sensori acustici e in applicazioni per la generazione di energia da ultrasuoni.

Nonostante l'efficienza dei generatori piezoelettrici sia ancora in fase di ottimizzazione, numerose aziende e startup stanno attivamente esplorando l'implementazione di questa tecnologia in svariati ambiti innovativi. L'obiettivo è sfruttare il potenziale di questa promettente fonte di energia rinnovabile.

Uno studio condotto da Kalyani et al. (2015) ha analizzato alcune delle principali applicazioni dei generatori piezoelettrici in contesti urbani, evidenziando molteplici aree chiave di sviluppo:

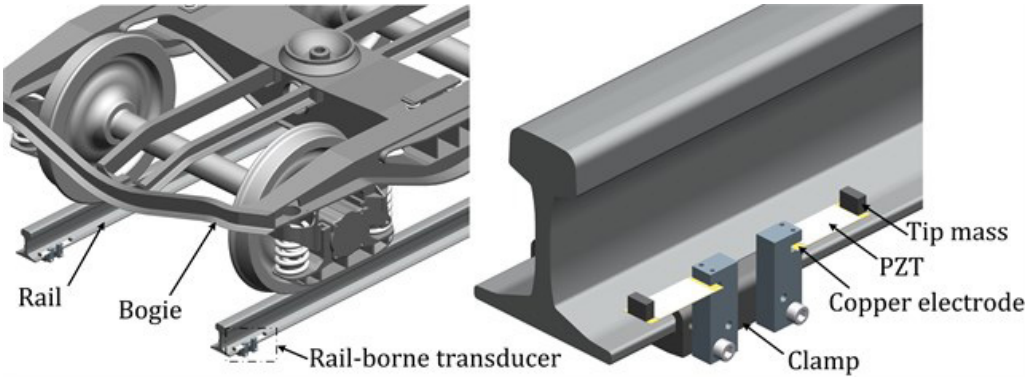
- Pavimentazioni energetiche: Installate in luoghi ad alta affluenza come discoteche, stazioni, aeroporti e altri spazi pubblici affollati, queste superfici convertono l'energia cinetica dei passi delle persone in elettricità.
- Manti stradali intelligenti: Progettati per generare energia nei caselli autostradali o in aree ad elevato traffico veicolare, questi sistemi sfruttano le vibrazioni e le sollecitazioni meccaniche causate dal passaggio dei veicoli.
- Binari ferroviari piezoelettrici: Questi binari innovativi non solo assorbono le vibrazioni generate dal passaggio dei treni, ma le convertono in energia utile.

Oltre a queste applicazioni urbane, il campo di utilizzo dei generatori piezoelettrici si sta espandendo rapidamente. Tra le altre promettenti applicazioni si annoverano:

- Microgeneratori idroelettrici, eolici e mareomotrici di dimensioni ridotte e maggiore efficienza rispetto alle tecnologie tradizionali.
- Dispositivi biomedicali alimentati da microgeneratori piezoelettrici, che sfruttano i movimenti del corpo umano per generare energia.
- Sensori autoalimentati per il monitoraggio ambientale e strutturale.

Queste innovative applicazioni dimostrano il vasto potenziale dei generatori piezoelettrici nel contribuire a un futuro energetico più sostenibile e diversificato. Mentre la ricerca continua a migliorare l'efficienza di questi sistemi, si prevede che la loro integrazione in vari settori possa portare a significativi progressi nella generazione di energia pulita e nella gestione intelligente delle risorse. Anche l'ottimizzazione del design dei generatori e la loro implementazione in sistemi intelligenti per la gestione dell'energia sono ambiti di ricerca attiva e promettente.

Mentre molte soluzioni nel campo del recupero energetico rimangono in fase sperimentale, alcune tecnologie innovative stanno già emergendo sul mercato. Un esempio notevole è Pavegen, un'azienda che ha sviluppato un sistema di piastrelle modulari dotate di generatori piezoelettrici.



Progetto teorico dell'applicazione dei generatori piezoelettricci alle rotaie dei treni. (Gao et al. 2016)

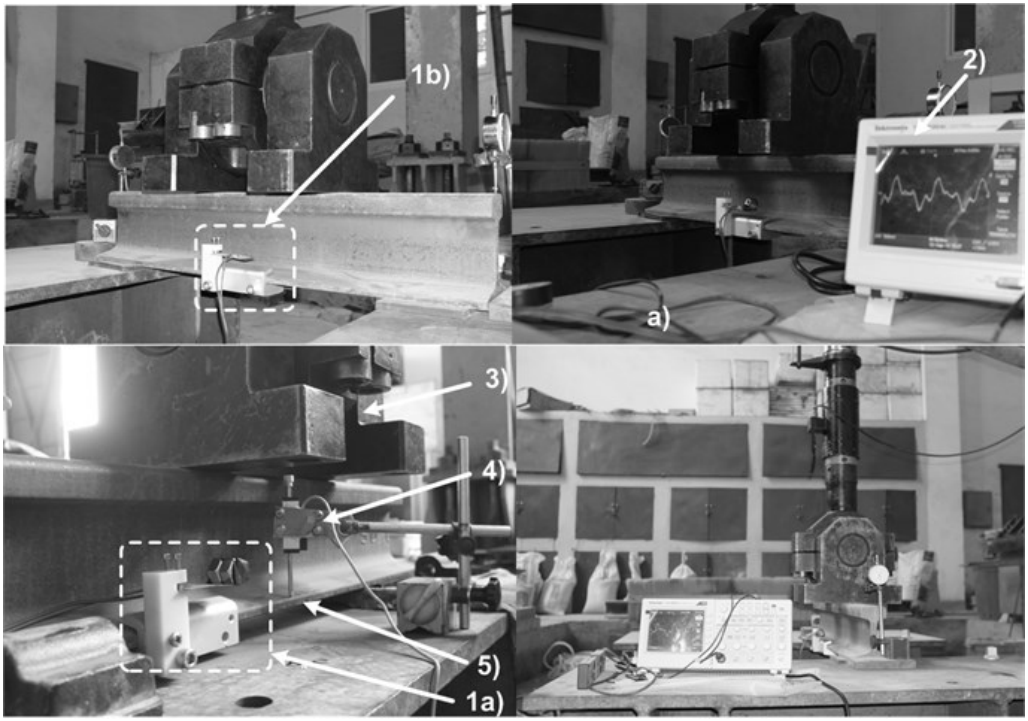


Foto della sperimentazione dei generatori piezoelettrici applicati ai binari dei treni. (Gao et al. 2016)

1) piezoelectric device – a) with tip mass b) w/o tip mass; 2) oscilloscope; 3) loading arm; 4) displacement meter; 5) rail

Queste piastrelle, progettate per l'installazione in aree ad alto traffico pedonale come stazioni, centri commerciali e piazze urbane, convertono l'energia cinetica dei passi in elettricità. Ciò permette di recuperare una quantità significativa di energia che altrimenti andrebbe sprecata, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse urbane.

Tuttavia, l'innovazione di Pavegen va oltre la semplice generazione di energia. L'azienda ha concepito un sistema multifunzionale che offre diversi vantaggi:

- Raccolta dati: Le piastrelle fungono da sensori, raccogliendo dati preziosi sui flussi di movimento. Queste informazioni possono essere utilizzate da aziende e amministrazioni cittadine per ottimizzare la pianificazione urbana e le strategie commerciali.
- Esperienze interattive: Il sistema può attivare esperienze interattive, creando una connessione diretta tra l'utente e l'ambiente circostante. Ciò apre nuove possibilità per l'engagement pubblico e la creazione di spazi urbani più dinamici e responsivi.
- Sistema di incentivi: Pavegen ha implementato un innovativo sistema di premi che ricompensa i comportamenti sostenibili. Gli utenti possono guadagnare punti o benefici camminando sulle piastrelle, incentivando così stili di vita più attivi ed eco-friendly.

Questo approccio multidimensionale dimostra come le tecnologie di recupero energetico possano integrarsi nel tessuto urbano non solo come nuove fonti di energia, ma anche come strumenti per promuovere la sostenibilità, migliorare la gestione urbana e coinvolgere attivamente i cittadini. L'esempio di Pavegen illustra il potenziale delle soluzioni piezoelettriche nel creare valore aggiunto oltre la mera produzione energetica, aprendo nuove prospettive per città più intelligenti e sostenibili.



Foto delle parti che compongono le piastrelle Pavegen.

A destra: Foto di una delle installazioni realizzate dall'azienda Pavegen per mostrare l'utilizzo delle piastrelle.



2.5 Ricerca nell'ambito dei generatori piezoelettrici

Uno studio condotto da Kar et al. (2020) presenta un interessante caso studio sull'applicazione di generatori piezoelettrici nella ruota di un SUV. I ricercatori hanno installato moduli PZT lungo il perimetro interno dello pneumatico, analizzando parametri e prestazioni del sistema.
Il materiale utilizzato per questa sperimentazione è il titanato zirconato di piombo (PZT-4), con unità di dimensioni 19 mm x 15,8 mm. La configurazione all'interno dello pneumatico prevede l'installazione di 4 moduli PZT, ciascuno composto da 65 unità, per un totale di 260 unità PZT per pneumatico.
Il veicolo di riferimento per questo studio è un SUV del peso di 2250 kg, dotato di pneumatici con larghezza di 235 mm e pressione di 32 psi.
La potenza generata per ruota è risultata essere di 3 mW, con una potenza totale per le 4 ruote in 1 ora di 440,64 Joule.
Nonostante la fattibilità tecnica sia stata dimostrata, lo studio evidenzia che l'utilizzo di questa tecnologia per la generazione di energia nei veicoli non è ancora economicamente vantaggioso. La potenza generata dai moduli piezoelettrici risulta infatti troppo bassa rispetto all'investimento richiesto per la loro implementazione e gestione.
In conclusione, questo studio rappresenta un passo importante nella ricerca sulla generazione di energia piezoelettrica per i veicoli. Sebbene i risultati attuali non siano incoraggianti dal punto di vista economico, il potenziale di questa tecnologia rimane significativo e potrebbe portare a innovazioni rivoluzionarie nel settore automobilistico in futuro.
Uno studio condotto da He et al. (2019) ha esaminato un innovativo sistema di amplificazione della forza applicata ai generatori piezoelettrici. Questo sistema converte la forza perpendicolare in una combinazione di forze di flessione e trazione, utilizzando un ingegnoso meccanismo a forbice applicato a un doppio strato di sensori piezoelettrici.

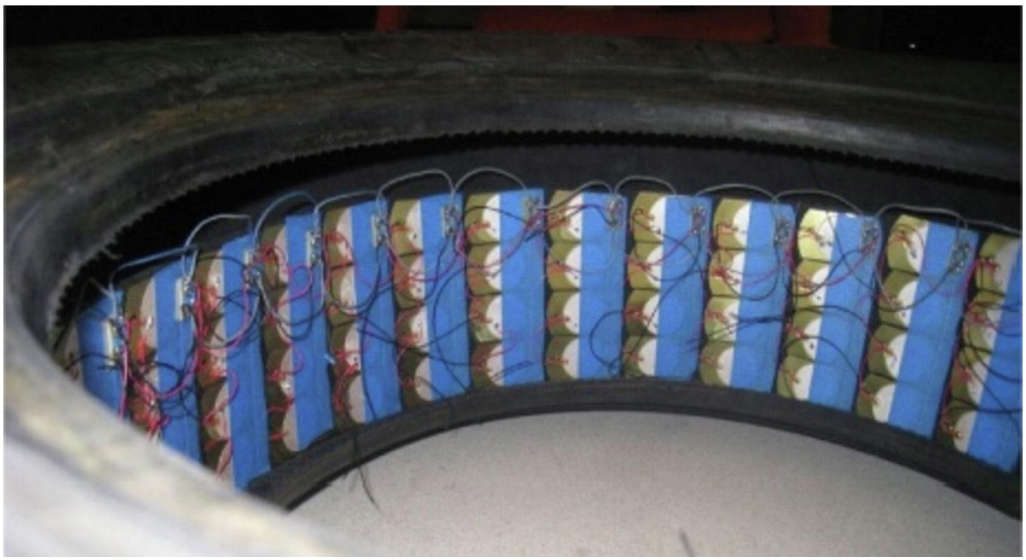
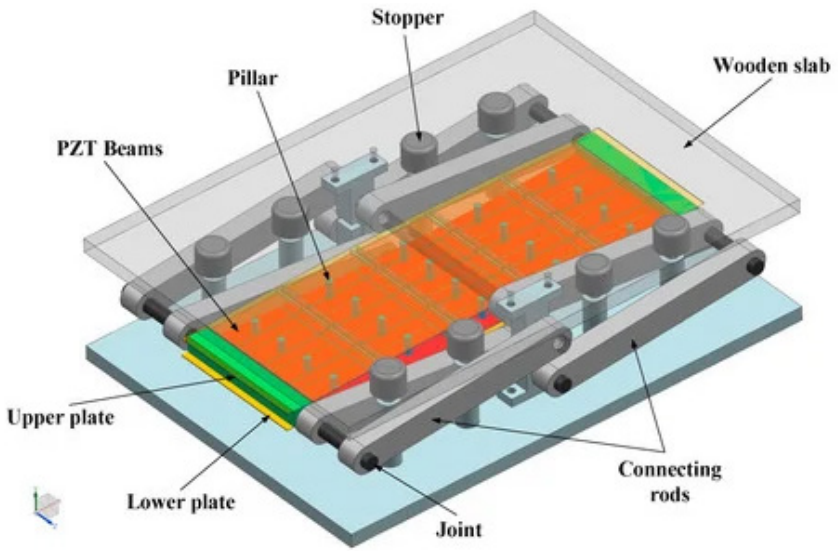


Foto della ruota utilizzata per le misurazioni nello studio di Kar et al. (2020)



Meccanismo a forbice per amplificare le forze applicate sui generatori piezoelettrici (He et al. 2019)

I risultati della ricerca sono stati particolarmente significativi, non tanto per l'introduzione di un nuovo tipo di generatore, quanto per l'ottimizzazione dell'efficienza dei generatori già esistenti. Lo studio ha dimostrato che è possibile convertire e ridistribuire le forze applicate sui generatori in modo da ottenere una combinazione più vantaggiosa dal punto di vista dell'efficienza energetica.
Questa scoperta apre nuove prospettive nel campo della generazione di energia piezoelettrica, suggerendo che miglioramenti significativi possono essere ottenuti attraverso la manipolazione intelligente delle forze applicate, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo di nuovi materiali o strutture. Il meccanismo a forbice proposto rappresenta un approccio innovativo per massimizzare l'output energetico dei generatori piezoelettrici esistenti, potenzialmente aumentando la loro efficacia in varie applicazioni pratiche.
Uno studio condotto da Wang et al. (2012) offre un'analisi approfondita sull'efficacia degli array di piastre piezoelettriche. La ricerca si concentra sulla comparazione tra configurazioni in serie e in parallelo, valutandone le prestazioni rispetto a generatori piezoelettrici singoli. L'obiettivo è comprendere il funzionamento di queste configurazioni e determinarne la convenienza pratica. I risultati della ricerca evidenziano la superiorità della configurazione in serie; nello specifico, il massimo rendimento si ottiene collegando le piastre piezoelettriche in serie a un resistore da 160 kΩ, operando a una frequenza di circa 150 Hz. Questa configurazione si è dimostrata la più efficiente tra tutte quelle esaminate nello studio, suggerendo potenziali applicazioni pratiche per l'ottimizzazione dei sistemi di generazione di energia piezoelettrica.

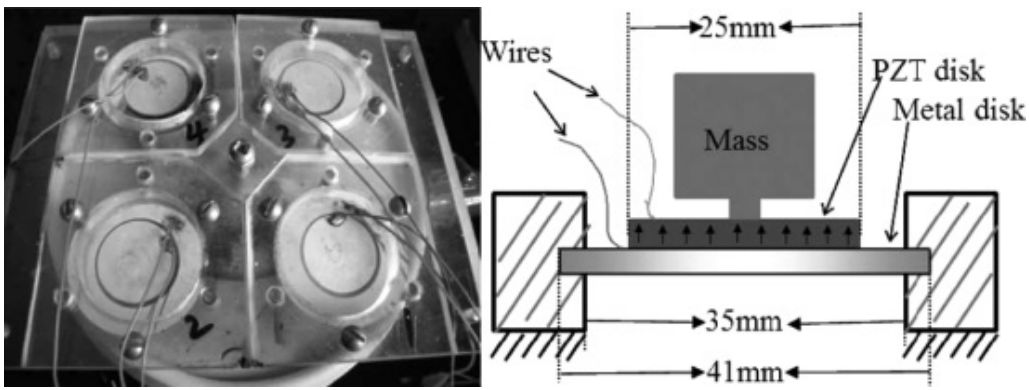
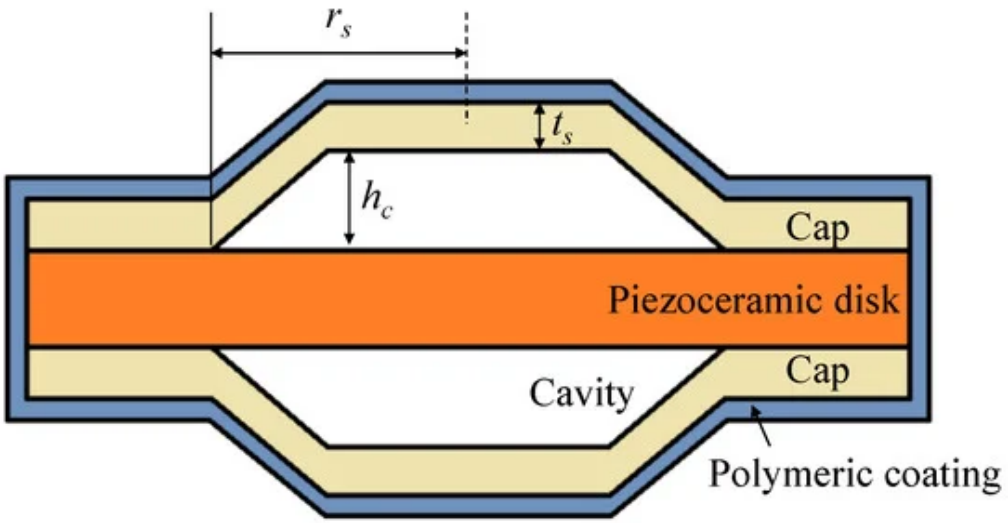
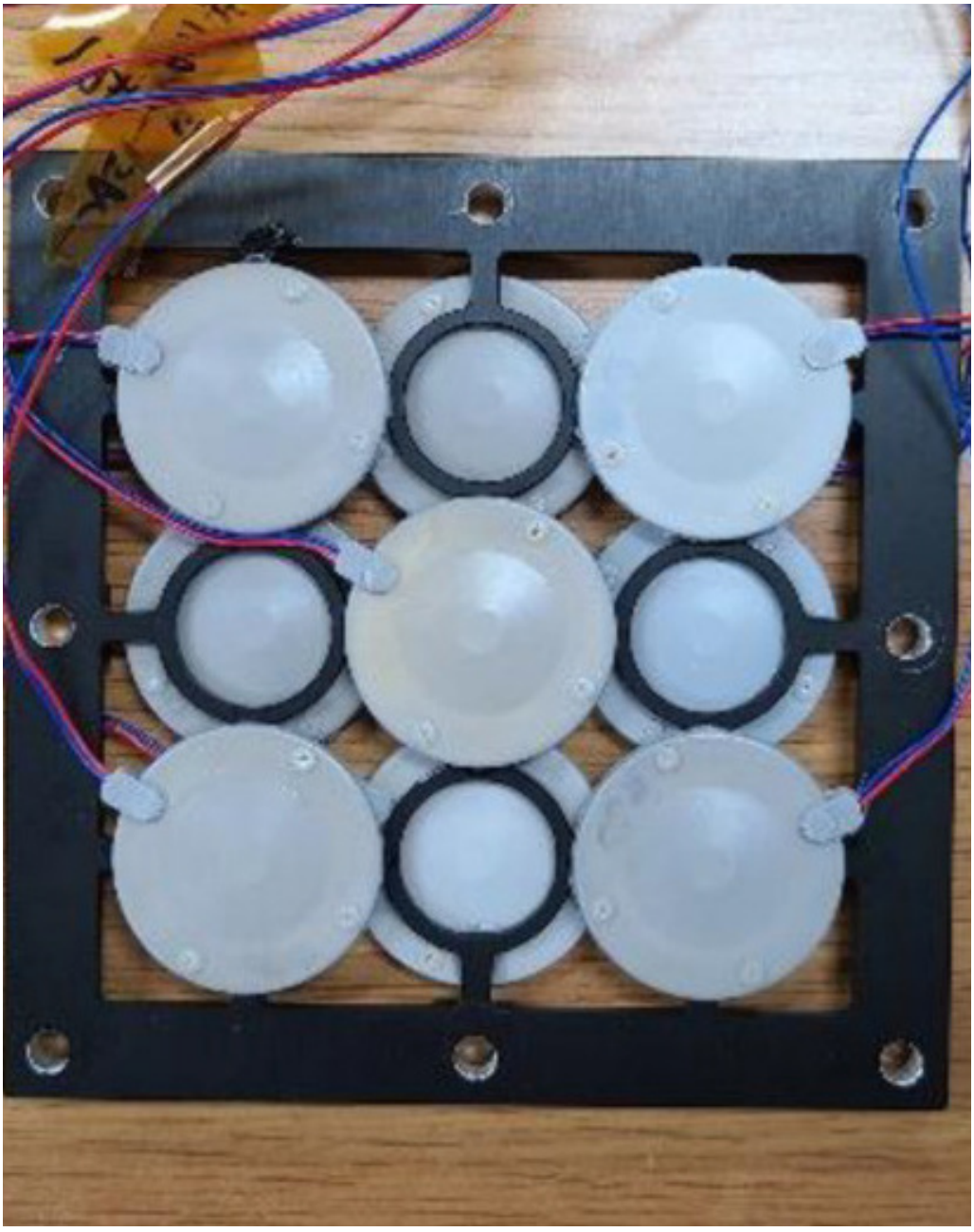


Foto e schema dell'array di diaframmi circolari piezoelettrici. (Wang et al. 2012)

Un recente studio condotto da Brusa et al. (2023) ha evidenziato, invece, l'efficacia della configurazione a piatto (cymbal) per i generatori piezoelettrici, dimostrando la sua superiore resistenza agli urti. Questa innovativa struttura si compone di uno strato di materiale piezoelettrico racchiuso tra due lamine metalliche, formando un "sandwich", che non solo amplifica le proprietà piezoelettriche ma crea anche una camera di risonanza tra gli strati.
I risultati della ricerca indicano che questa configurazione offre molteplici vantaggi, come l'aumento della resistenza del generatore a forti pressioni, dell'efficienza complessiva del dispositivo e della versatilità della struttura stessa, permettendone l'applicazione su varie superfici piane mediante un semplice sistema adesivo. La configurazione a piatto rappresenta quindi un importante passo avanti nella progettazione di generatori piezoelettrici più robusti ed efficienti. La sua capacità di resistere a condizioni di stress elevato, unita alla facilità di installazione, la rende particolarmente adatta per applicazioni in ambienti caratterizzati da forti vibrazioni o impatti, come nel settore automobilistico o in contesti industriali. (Shim et al., 2022) (Sharpes et al., 2016)



Schema della struttura del generatore a piatto (cymbal). (Shim et al. 2022)



Prototipo funzionale di un array di generatori a piatto (cymbal). (Shim et al. 2022)

2.6 Stampa 3d nelle biciclette

Nonostante la stampa 3D non sia una tecnologia propriamente nuova, ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale. Questo boom è stato alimentato da significativi progressi tecnici e da una drastica riduzione dei costi delle stampanti e dei materiali, rendendo questa tecnologia accessibile non solo in ambiti industriali, ma anche a privati e hobbisti. La crescente democratizzazione della stampa 3D ha catalizzato un interesse diffuso, stimolando la sua adozione in svariati settori industriali, ben oltre il tradizionale ambito della prototipazione rapida.

I vantaggi principali della stampa 3D sono molteplici e sostanziali. In primo luogo, elimina la necessità di costosi stampi iniziali, abbattendo significativamente le barriere iniziali per la produzione di piccole serie o pezzi unici. Questo aspetto è particolarmente rilevante per start-up e piccole imprese, consentendo loro di introdurre novità con minori rischi finanziari. In secondo luogo, la stampa 3D permette la realizzazione di geometrie estremamente complesse, precedentemente irrealizzabili o economicamente proibitive con metodi di produzione tradizionali come lo stampaggio a iniezione. Un esempio emblematico sono gli oggetti "built-in-place", componenti che escono dalla stampante già completamente assemblati, eliminando la necessità di montaggio successivo. Questa tecnica permette di creare parti integrate e funzionali in un unico processo produttivo.

La combinazione di accessibilità economica e potenzialità creative sta ridefinendo i paradigmi produttivi in numerosi settori, promettendo di rivoluzionare non solo i processi di fabbricazione, ma anche i concetti stessi di design e produzione on-demand.

La stampa 3D ha rivoluzionato molti settori e il mondo della mobilità su due ruote non fa eccezione. Questa tecnologia ha aperto nuove frontiere nella progettazione e produzione di componenti per biciclette, spaziando dalla creazione di concept avveniristici di telai fino alla realizzazione di parti su misura per applicazioni professionali.

Le strutture reticolari rappresentano un'innovazione significativa resa possibile dalla stampa 3D. Queste configurazioni complesse, difficili se non impossibili da realizzare con metodi tradizionali, offrono un equilibrio ottimale tra leggerezza e resistenza. Un caso esemplare di questa applicazione proviene dal mondo del basket, dove è stata recentemente proposta una palla completamente cava, stampata in 3D, che replica fedelmente le caratteristiche di gioco delle palle usuali, garantendo al contempo prestazioni costanti indipendentemente da variazioni di pressione, temperatura e altri fattori ambientali. Nel contesto della mobilità urbana, le strutture reticolari realizzate mediante stampa 3D stanno rivoluzionando diversi componenti chiave. Uno degli impieghi più innovativi riguarda la sostituzione delle classiche schiume utilizzate nelle imbottiture dei sellini. Questa nuova applicazione permette di creare sedute con proprietà di comfort e supporto altamente personalizzabili, ottimizzando la distribuzione del peso e la traspirabilità.
L'utilizzo di queste strutture si estende anche all'ottimizzazione dei telai. Grazie alla stampa 3D, è possibile integrare sezioni reticolari in punti strategici del telaio, consentendo di raggiungere un equilibrio ideale tra leggerezza, rigidità e resistenza, difficilmente ottenibile con i metodi di produzione convenzionali.



Bicicletta con telaio stampato in 3d da studenti di ingegneria alla Delft University of Technology.

Nella ruota Shock, la struttura reticolare viene impiegata per creare un sistema di ammortizzazione integrato direttamente nella ruota. Questo approccio combina le funzioni di supporto e assorbimento degli urti in un unico componente, migliorando potenzialmente le prestazioni complessive della bicicletta in termini di comfort e maneggevolezza.
Queste applicazioni dimostrano come la stampa 3D, attraverso la produzione di strutture reticolari, stia aprendo nuove possibilità nel design delle biciclette, permettendo di ripensare completamente la funzionalità e le prestazioni di componenti fondamentali.



Telaio cono giunti stampati in 3d, resi pubblici da ColorFabb per poterli stampare con qualsiasi stampante 3d.

IL PROGETTO DELLA RUOTA SHOCK

Autoammortizzazione e recupero di energia

03

3.1 Brief di progetto

Titolo: Shock!

Sottotitolo: Self-damping and energy-harvesting bicycle wheel

Obiettivo: Sviluppare una ruota innovativa per biciclette che combini le funzionalità di ammortizzazione e recupero di energia durante la guida.

Descrizione del prodotto:
La ruota presenta una struttura ibrida innovativa, che integra la caratteristica funzionale di ammortizzare gli urti con quella di recupero dell'energia in un unico componente. La parte esterna, caratterizzata da una struttura reticolare, verrà realizzata tramite stampa 3D utilizzando un materiale polimerico flessibile come il TPU. Questa configurazione ha il compito di assorbire le sollecitazioni e le vibrazioni provenienti dal terreno, garantendo un'esperienza di guida confortevole e priva di eccessivi contraccolpi.
Parallelamente, lungo il perimetro esterno della ruota, saranno integrati dei generatori piezoelettrici. Questi dispositivi sfruttano le proprietà dei materiali piezoelettrici per convertire le vibrazioni meccaniche in energia elettrica, pulita e rinnovabile. In questo modo, gli urti generati durante la guida verranno efficacemente trasformati in energia.
Il nucleo centrale della ruota, invece, è costituito da una struttura rigida che racchiude le componenti elettroniche necessarie per regolare il flusso di energia recuperata. All'interno di questo core è alloggiata una batteria estraibile, che potrà essere utilizzata come alimentazione ausiliaria per i componenti elettrici della bicicletta o come powerbank per caricare dispositivi esterni.

Punti chiave:

- Struttura ammortizzante integrata nello pneumatico
- Generatori piezoelettrici per recuperare energia
- Sistema di gestione dell'energia
- Ottimizzazione del design per impatto visivo e facilità di uso e manutenzione

Metodologia:

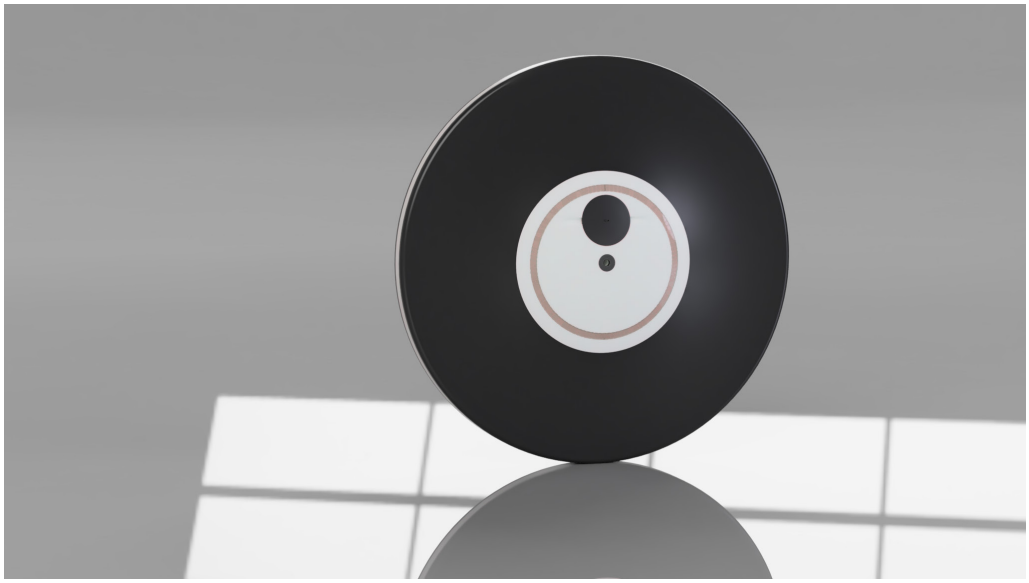
- Ricerca e analisi delle tecnologie esistenti per il recupero di energia con i generatori piezoelettrici
- Progettazione concettuale e sviluppo del modello 3d con l'utilizzo sinergico di Fusion per la modellazione CAD parametrica e Grasshopper per la modellazione algoritmica
- Selezione dei materiali con particolare attenzione alla stampa 3d e ai generatori piezoelettrici
- Realizzazione di un prototipo per testare fisicamente le caratteristiche del progetto
- Documentazione del processo di progettazione e dei risultati finali.

Risultati attesi:

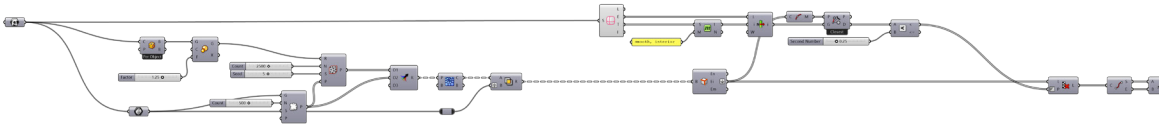
Questo progetto, pur non mirando a un prodotto immediatamente commercializzabile, si propone di gettare le basi per sviluppi futuri nel campo del recupero di energia sprecata, come quella delle vibrazioni durante la guida di qualsiasi veicolo. L'obiettivo è anticipare l'evoluzione tecnologica e i miglioramenti prestazionali previsti in questo settore. Al contempo, il progetto affronta due aspetti innovativi: l'integrazione di un sistema di ammortizzazione direttamente nella ruota e l'utilizzo della stampa 3D per ottimizzare il processo produttivo, riducendo al minimo l'intervento umano. Questi elementi contribuiscono a creare un prototipo all'avanguardia, pronto per essere perfezionato non appena la tecnologia lo consentirà.

3.2 Sviluppo del design e modellazione 3d

Il processo di progettazione della ruota Shock si è articolato in due fasi distinte e complementari. Nella fase iniziale, ho utilizzato Autodesk Fusion 360, un software di modellazione CAD avanzato, per sviluppare la geometria principale della ruota.
Questo approccio ha permesso di definire con precisione le dimensioni complessive e le caratteristiche strutturali fondamentali, trattando inizialmente la parte esterna come un volume solido. Nella seconda fase, ho trasferito il modello della parte esterna della ruota in Grasshopper, un plugin per Rhinoceros 3d che funge da ambiente di modellazione algoritmica.

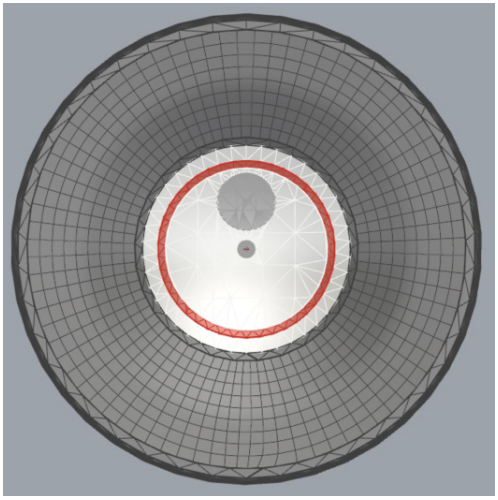


Render della ruota prima del passaggio su Grasshopper.



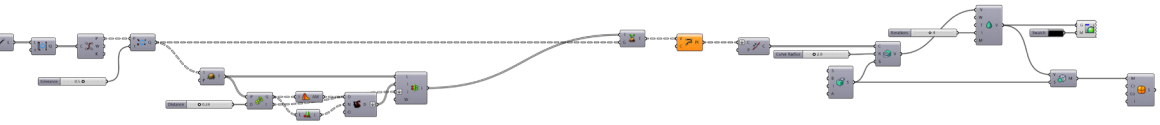
Questo passaggio è stato determinante per la creazione della struttura reticolare interna. L'utilizzo sinergico dei due programmi ha consentito una progettazione parallela e integrata: durante il perfezionamento della forma della ruota, ho potuto anche sviluppare l'algoritmo per generare il reticolo interno. Questa metodologia ha permesso una notevole flessibilità ed efficienza nel processo creativo, consentendo di spaziare rapidamente dalla forma esterna alla struttura interna, replicando il processo fino al raggiungimento del design ottimale.

In particolare, con Grasshopper ho sviluppato una sequenza di funzioni che permettesse di creare un reticolo all'interno dell'oggetto di partenza. L'algoritmo così ottenuto mi ha consentito, durante tutte le fasi di progettazione, di generare la struttura reticolare per ogni versione della ruota, in modo tale da avere costantemente un'immagine chiara dei possibili risultati.

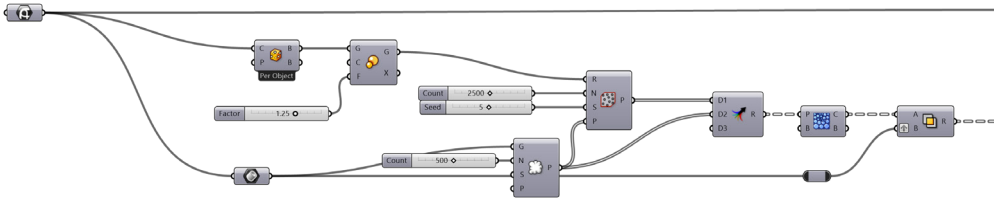


In alto: Algoritmo completo sviluppato con Grasshopper.

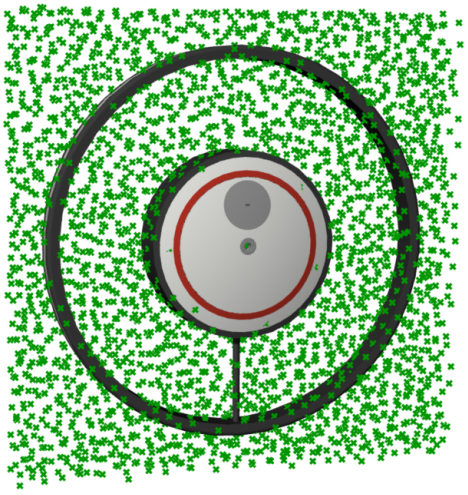
Sotto: Visualizzazione della ruota Shock nella fase iniziale di modellazione con Grasshopper.



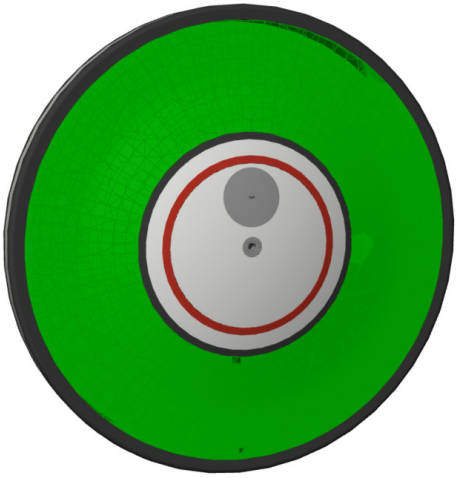
L'algoritmo è stato sviluppato in diverse fasi. Inizialmente, ho generato una nuvola di punti distribuiti casualmente all'interno e sul perimetro della geometria di base. Intorno a ciascun punto sono state costruite celle di Voronoi, successivamente intersecate con la geometria originale per ottenere una prima bozza del risultato.



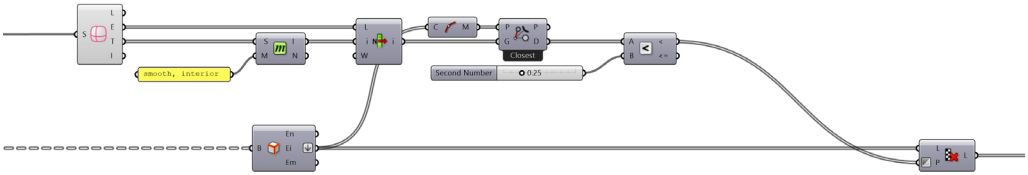
Prima sezione dell'algoritmo, divisa principalmente in creazione della nuvola di punti, creazione delle celle Voronoi, e intersezione con la geometria iniziale.



Visualizzazione della nuvola di punti creata su Grasshopper

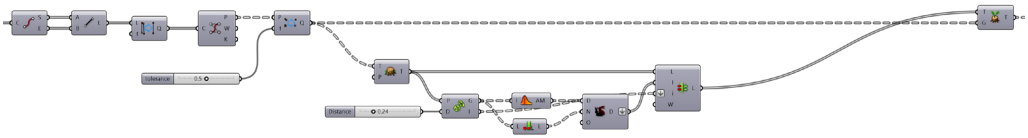


Visualizzazione (in verde) del risultato dell'intersezione tra le celle Voronoi create con Grasshopper e la geometria di partenza.



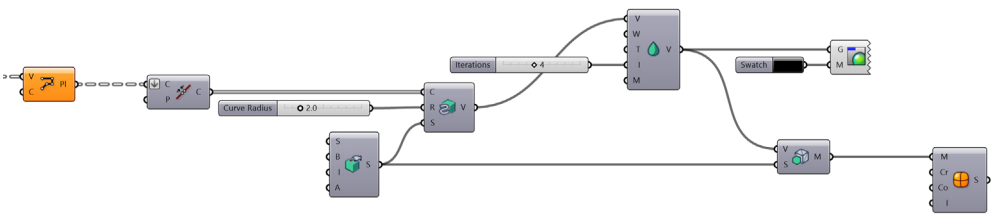
Seconda sezione dell'algoritmo, che grazie a una serie di funzioni rimuove dall'innsieme di spigoli risultanti dall'intersezione precedente quelli appartenenti anche alla geometria di partenza.

Nella fase successiva, ho scomposto le celle risultanti dall'intersezione per estrarne gli spigoli. Questi sono stati poi filtrati per eliminare i duplicati, utilizzando una tolleranza determinata dopo varie prove, e ho rimosso gli spigoli derivanti dalla suddivisione della geometria SubD. Il processo ha portato alla rigenerazione di una serie unica di polilinee che formano il reticolo di base.

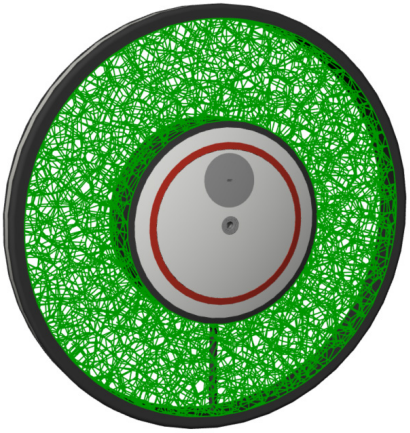


Terza sezione dell'algoritmo, in cui vengono rimossi gli spigoli duplicati e quelli troppo vicini tra loro, che genererebbero geometrie errate in fasi successive.

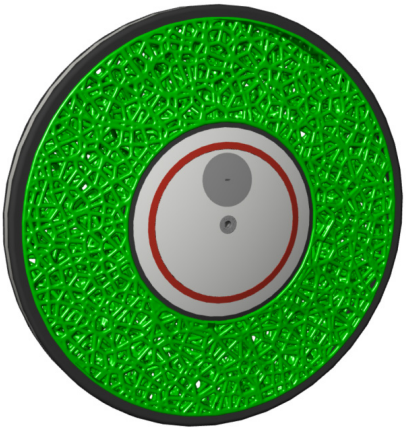
Infine, ho creato un volume tubolare attorno ad ogni linea del reticolo, ottenendo così la struttura tridimensionale. Per migliorare l'estetica e la funzionalità del design, ho smussato il volume, trasformandolo in un reticolo dalle forme più morbide e fluide.



Quarta sezione dell'algoritmo, che contiene le funzioni per creare il volume tubolare intorno agli spigoli ottenuti dalle lavorazioni precedenti.



Visualizzazione degli spigoli rimanenti dopo le due sezioni di "pulizia" della geometria.



Visualizzazione della creazione del volume tubolare.



Visualizzazione della geometria reticolare smussata, risultato dell'algoritmo generato su Grasshopper.

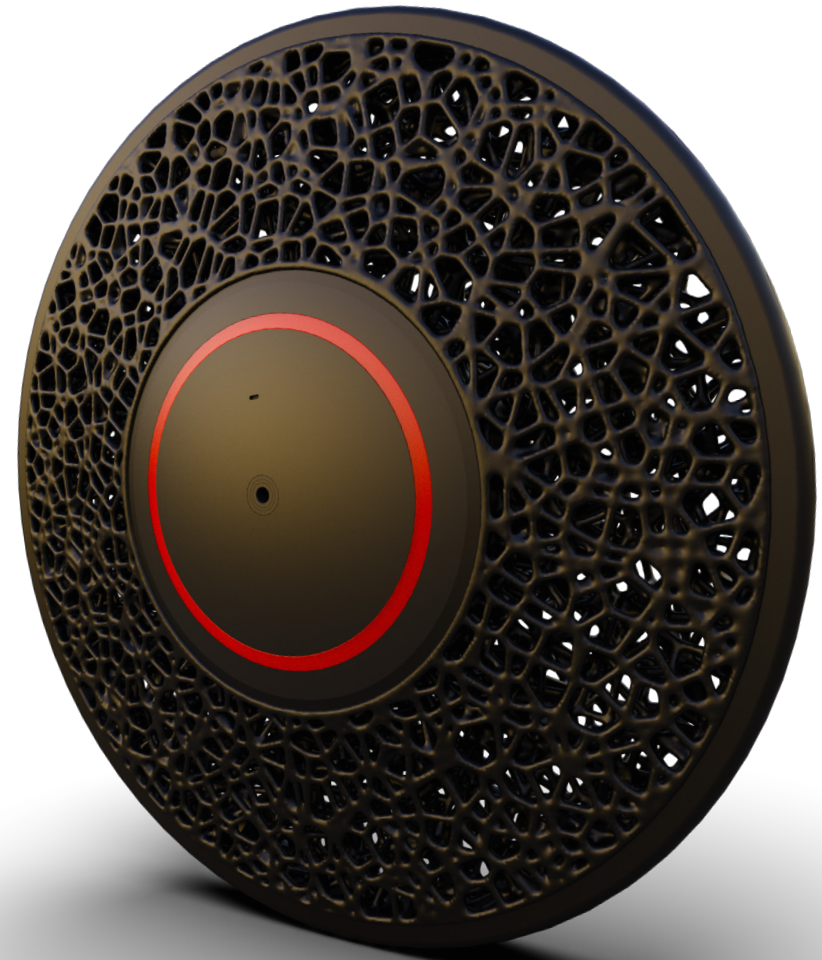
3.3 Generatori piezoelettrici nella ruota Shock

Nella progettazione della ruota, i fattori chiave da considerare per selezionare la tipologia di generatore piezoelettrico più adatta sono la resistenza agli urti, l'efficienza di conversione energetica e la capacità di funzionamento in presenza di forti sollecitazioni di tipo impulsivo. I generatori scelti dovranno infatti essere in grado di sopportare gli urti e le vibrazioni che si verificheranno durante la guida del veicolo, mantenendo integrità e funzionalità. Allo stesso tempo, è cruciale garantire una quantità significativa di energia elettrica prodotta, in modo da rendere efficace il sistema di recupero energetico integrato nella ruota. Tuttavia, in questa fase del progetto, l'enfasi non sarà posta tanto sull'ottimizzazione dell'efficienza quanto sulla valutazione della fattibilità concettuale del design proposto. L'obiettivo primario sarà dimostrare la validità dell'idea e gettare le basi per ulteriori sviluppi e miglioramenti futuri delle prestazioni dei generatori piezoelettrici adottati. (Kang et al., 2016)
Al fine di massimizzare l'efficacia del sistema di recupero di energia, i generatori piezoelettrici saranno posizionati lungo il perimetro della ruota. Questa configurazione consente di sfruttare al meglio le sollecitazioni meccaniche e gli urti che si verificano in questa zona cruciale durante la rotazione della ruota, ottimizzando così la conversione di energia meccanica in energia elettrica. In questa configurazione è necessario, tuttavia, un sistema di generatori piezoelettrici che garantisca un'applicabilità molto semplice e una buona resistenza ad urti e deformazioni. Tra le tipologie di materiali piezoelettrici visti in precedenza, quelli appartenenti alla classe dei ceramici sono i meno adatti in quanto molto fragili.
L'energia elettrica prodotta dai generatori piezoelettrici verrà convogliata e immagazzinata in un'apposita batteria integrata nella parte centrale della ruota. Questa soluzione permette di concentrare tutti i componenti elettronici in un'unica area protetta, minimizzando l'ingombro e l'impatto sul design complessivo. Oltre alla batteria, la sezione centrale ospiterà anche una scheda elettronica di controllo, il cui compito sarà quello di regolare il flusso di corrente all'interno del circuito di alimentazione.

Questo sistema di gestione dell'energia garantirà un'efficiente raccolta e distribuzione dell'energia prodotta dai generatori piezoelettrici perimetrali.
La selezione del generatore piezoelettrico per questo progetto si basa su un'attenta sintesi delle ricerche svolte. L'obiettivo è creare un generatore che soddisfi i requisiti specifici di questo progetto, combinando resistenza meccanica ed efficienza nella conversione dell'energia.

Il design scelto prevede una serie di generatori a piatto, una configurazione che offre un'eccellente resistenza meccanica. Questa robustezza deriva dalla loro condizione di pre-deformazione in stato neutro, che li rende particolarmente adatti a sopportare sollecitazioni ripetute.
All'interno di ciascun piatto, verrà incorporato un sottile strato di materiale piezoelettrico. La scelta del materiale si orienta verso un derivato del PVDF (Polivinilidenfluoruro), (Lu et al., 2020). Il PVDF è un polimero piezoelettrico che combina diverse proprietà vantaggiose come la biocompatibilità, flessibilità ed efficienza piezoelettrica. Le ultime due caratteristiche, in particolare, lo rendono il candidato ideale per l'applicazione all'interno della ruota Shock. (Kapat et al., 2020) (Kamel, 2022)
L'integrazione di questo materiale piezoelettrico derivato dal PVDF con i generatori a piatto permette di ottenere un sistema che aumenta sia l'efficienza di generazione energetica che la resistenza meccanica. Questa soluzione rappresenta un equilibrio ottimale tra le tecnologie attualmente disponibili, includendo soluzioni commerciali consolidate ma anche approcci sperimentali all'avanguardia.

3.4 Render e mockup





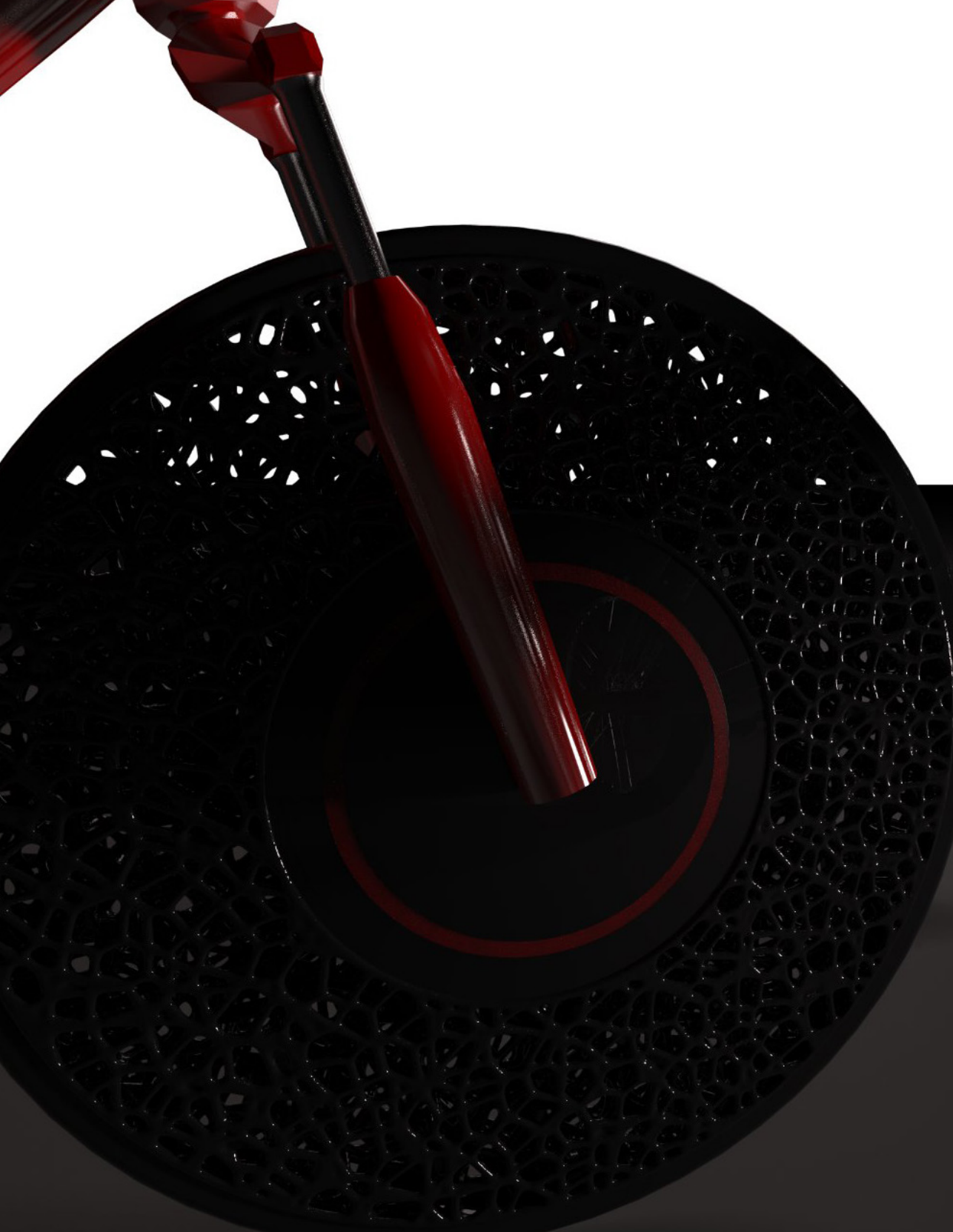










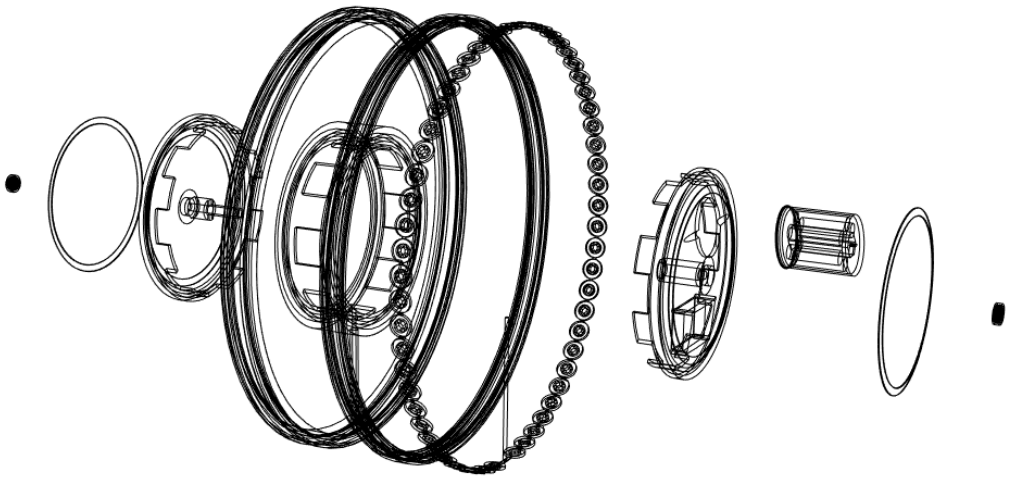


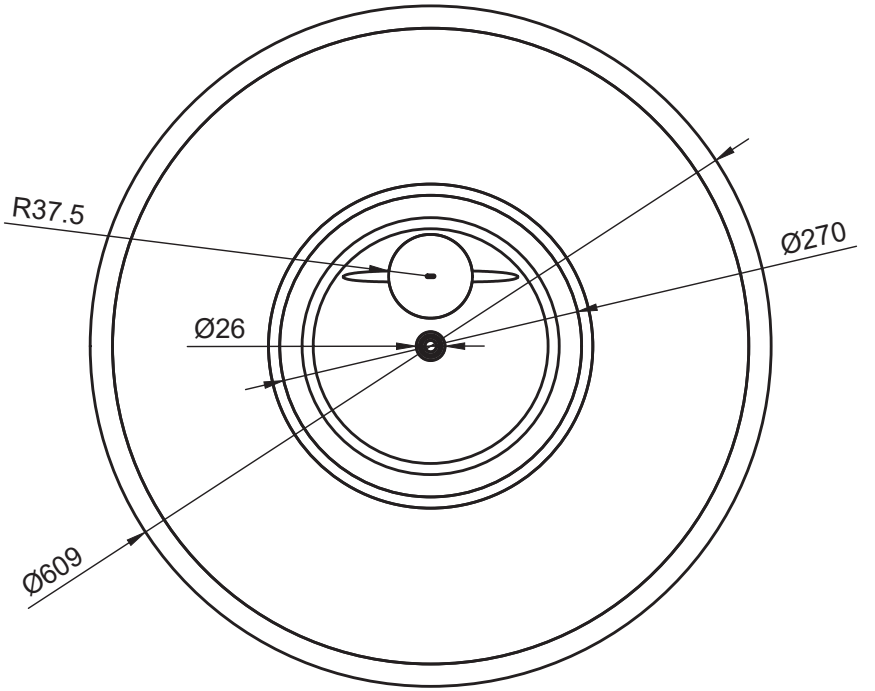


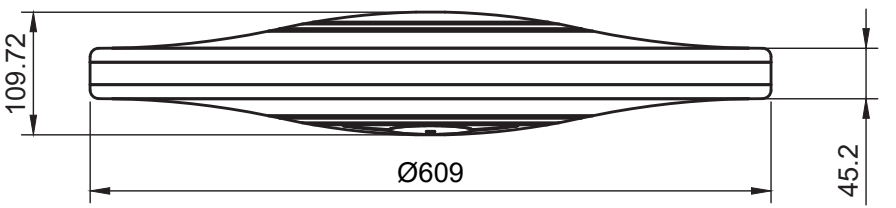




3.5 Tavole tecniche

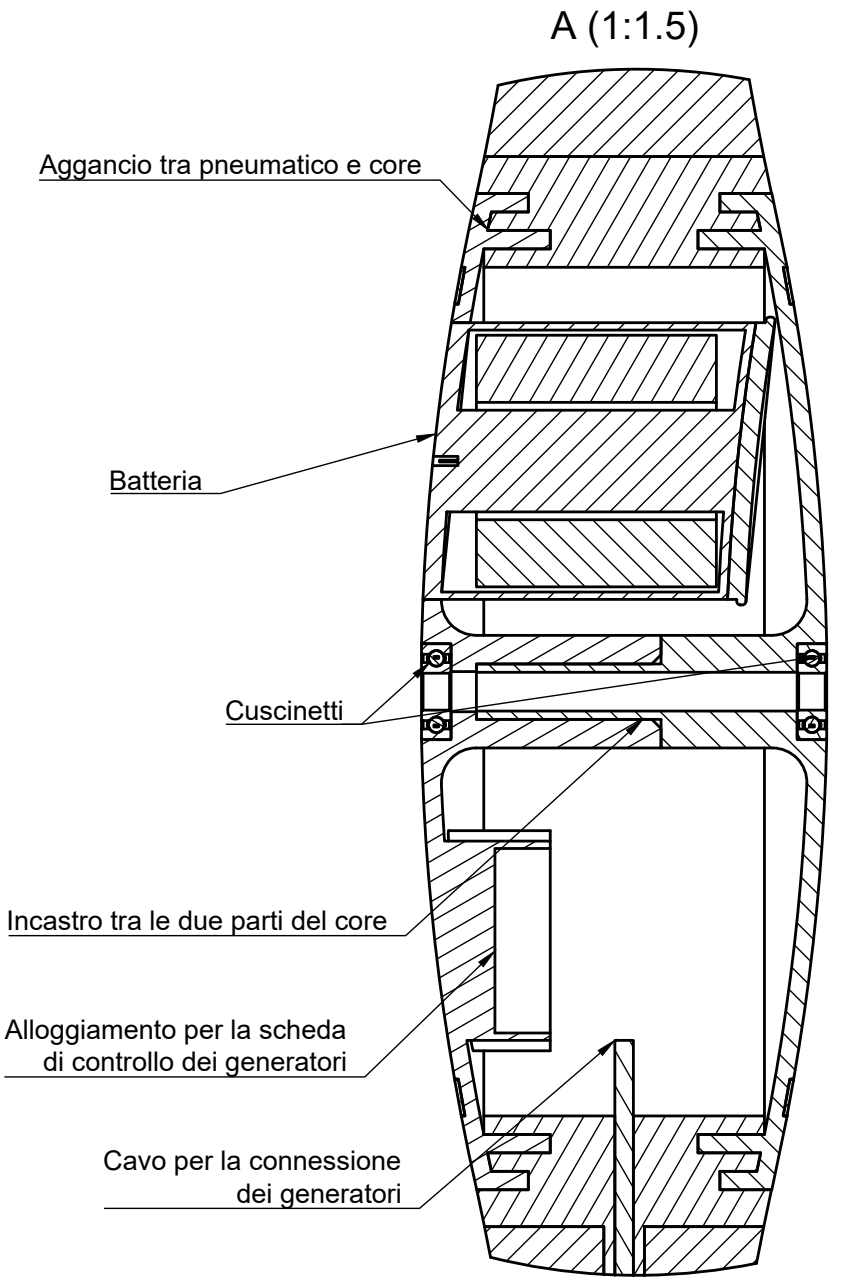


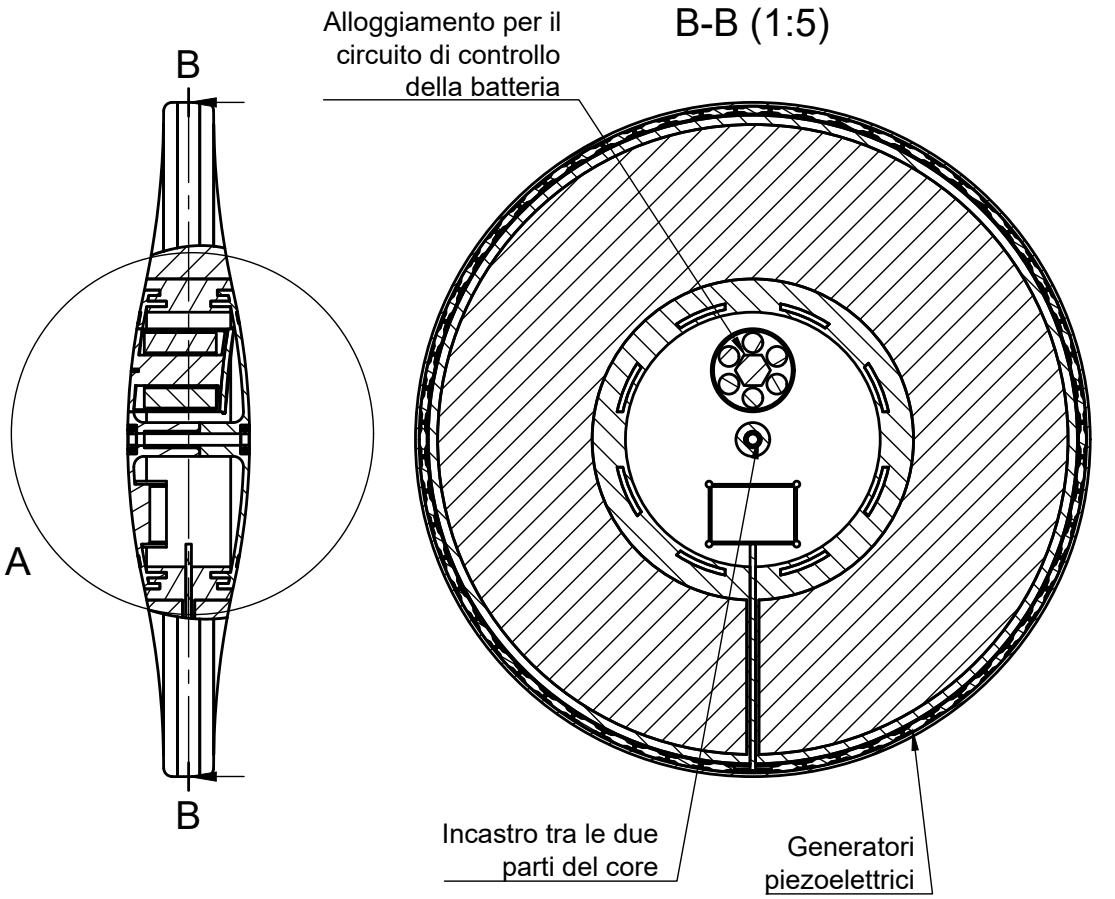

R37.5
Ø270
Ø26
Ø609


109.72
Ø609
45.2

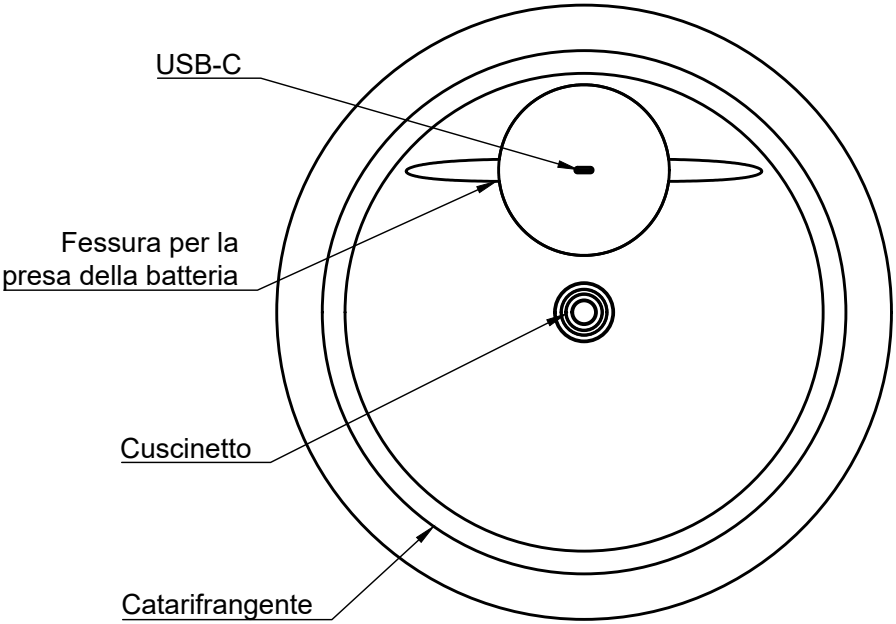


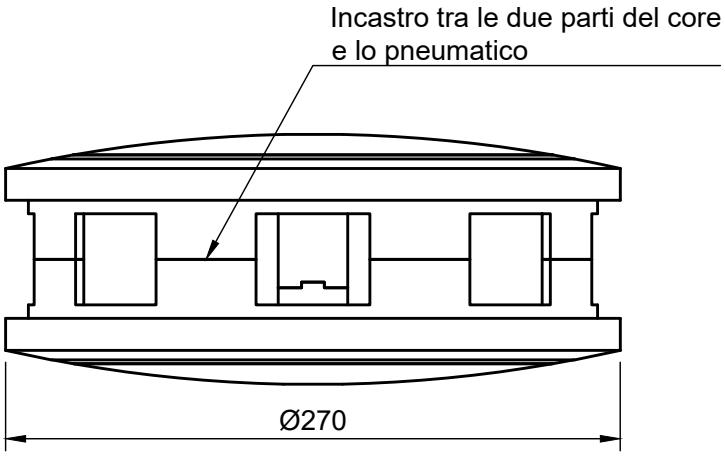
Studente	Corso di Laurea	
Leonardo Macchiarini	Disegno Industriale	
Tavola Quote principali	Relatore Alessandra Rinaldi	
	Corelatore Alberto Reatti	
Progetto Shock	Data 10/07/2024	Foglio 1/4

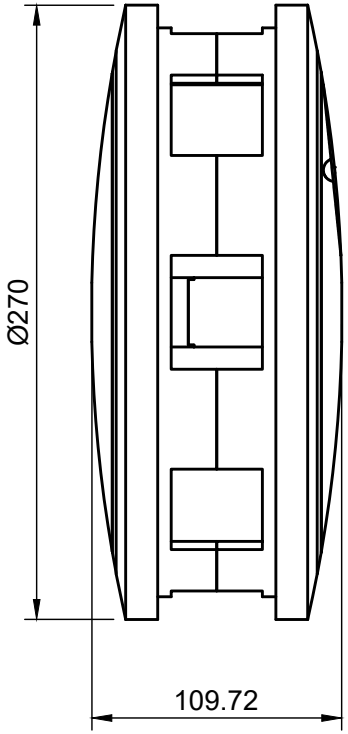

A (1:1.5)
Aggancio tra pneumatico e core
Batteria
Cuscinetti
Incastro tra le due parti del core
Alloggiamento per la scheda
di controllo dei generatori
Cavo per la connessione
dei generatori



Studente	Corso di Laurea	
Leonardo Macchiarini	Disegno Industriale	
Tavola Sezioni e descrizione	Relatore Alessandra Rinaldi	
	Corelatore Alberto Reatti	
Progetto Shock	Data 10/07/2024	Foglio 2/4

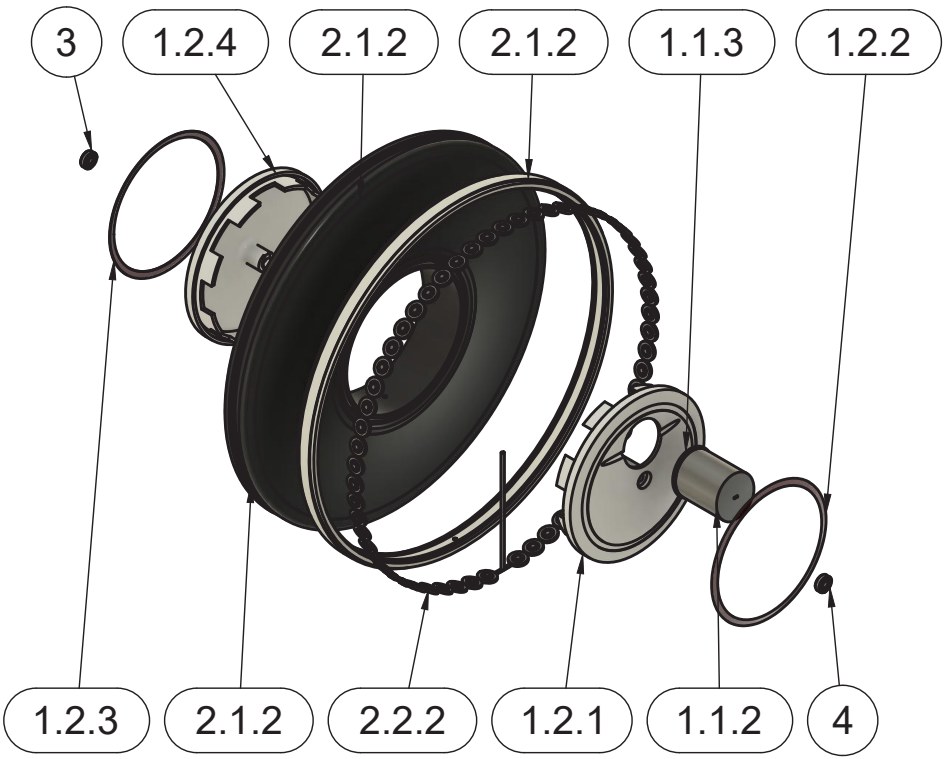

USB-C
Fessura per la
presa della batteria
Cuscinetto
Catarifrangente


Incastro tra le due parti del core
e lo pneumatico
Ø270



Studente	Corso di Laurea	
Leonardo Macchiarini	Disegno Industriale	
Tavola Viste del core della ruota	Relatore Alessandra Rinaldi	
	Corelatore Alberto Reatti	
Progetto Shock	Data 10/07/2024	Foglio 3/4

Elenco parti		
elemento	numero parte	descrizione
1	Core	
1.1	Battery	
1.1.1	Cells	6 celle 18650
1.1.2	Shell	Batteria contenente le celle e la scheda elettronica di controllo
1.1.3	Lid	Coperchio per coprire il foro lasciato dalla batteria quando viene rimossa
1.2	Box	
1.2.1	Half 1	Metà della parte centrale della ruota, contiene l'alloggiamento per la batteria
1.2.2	Reflector 1	Catarifrangente
1.2.3	Reflector 2	Catarifrangente
1.2.4	Half 2	Metà della parte centrale della ruota
2	24"	
2.1	Tire	
2.1.1	Voronoi	Parte centrale dello pneumatico, prima della lavorazione su Grasshopper
2.1.2	External	Parte strutturale dello pneumatico
2.2	Piezo	
2.2.1	Cover	Involucro di protezione per i generatori piezoelettrici, adattato per alloggiare nella parte esterna dello pneumatico.
2.2.2	Discs	Serie di generatori piezoelettrici "cymbal"
3	Bearing 1	Cuscinetto per facilitare la rotazione della ruota
4	Bearing 2	Cuscinetto per facilitare la rotazione della ruota



Studente	Corso di Laurea	
Leonardo Macchiarini	Disegno Industriale	
Tavola	Relatore	
Distinta componenti	Alessandra Rinaldi	
	Corelatore	
	Alberto Reatti	
Progetto	Data	Foglio
Shock	10/07/2024	4/4

CONCLUSIONI

Risultati e prospettive

04

4.1 Riepilogo dei risultati raggiunti

La ruota Shock ha dimostrato prestazioni notevoli in termini di capacità ammortizzante. L'impiego sinergico di modellazione algoritmica e della stampa 3d ha consentito la realizzazione di una struttura reticolare innovativa. La configurazione così ottenuta conferisce alla ruota un equilibrio ottimale tra resistenza strutturale e capacità di assorbimento degli urti. Ciò contribuisce potenzialmente a un miglioramento del comfort di guida e a una riduzione dell'affaticamento del conducente, specialmente su percorsi caratterizzati da superfici irregolari o accidentate.

Per stimare il potenziale energetico del sistema proposto, ci basiamo sullo studio condotto da (Kim et al., 2004), che analizza generatori simili a quelli descritti da Brusa et al. (2023). Questi generatori utilizzano una struttura "cymbal" con uno strato centrale di PZT, un materiale ceramico piezoelettrico. Nonostante il PZT sia stato scartato per questo progetto a causa della sua fragilità, lo studio fornisce un punto di riferimento utile per valutare le prestazioni di questa tipologia di generatori.

Lo studio riporta che un singolo generatore di 29 mm di diametro può produrre fino a 39 mW di potenza sotto una forza di 7.8 N ad una frequenza di 100 Hz. Applicando questi dati alla ruota Shock, possiamo fare alcune stime teoriche. Considerando la circonferenza della ruota di circa 1900 mm, si può ipotizzare l'alloggiamento di circa 60 generatori. Moltiplicando la potenza del singolo generatore per questo numero, otteniamo una potenza totale teorica di 2.3W.

In un'ora di uso intensivo, questo sistema potrebbe teoricamente generare 2.3 Wh di energia. Per contestualizzare questo valore, consideriamo che una batteria media per e-bike ha una capacità di circa 350Wh, mentre la batteria ausiliaria nella ruota Shock, composta da 6 celle 18650, ha una capacità di circa 60Wh. Basandoci su questi dati, sarebbero necessarie circa 150 ore di utilizzo per ricaricare completamente una batteria e-bike standard, o 25 ore per la batteria ausiliaria della ruota Shock.

È importante notare che queste stime sono basate su condizioni di laboratorio ideali. Nella pratica, la frequenza e l'intensità delle sollecitazioni sulla ruota Shock saranno inferiori e discontinue, il che influenzerà la generazione di energia. Inoltre, lo studio di riferimento risale al 2004, e da allora la tecnologia piezoelettrica ha fatto notevoli progressi, suggerendo potenziali prestazioni migliori con più recenti.

Sebbene questi risultati possano apparire poco promettenti, è essenziale valutare il sistema da una prospettiva più ampia, in quanto lo scopo del progetto concettuale non è tanto ottenere grandi quantità di energia, quanto trasformare quella che già viene dispersa tramite urti e vibrazioni. Questo ambito di ricerca mantiene una rilevanza cruciale per il futuro della mobilità sostenibile e della produzione di energia pulita.

4.2 Prospettive future di ricerca

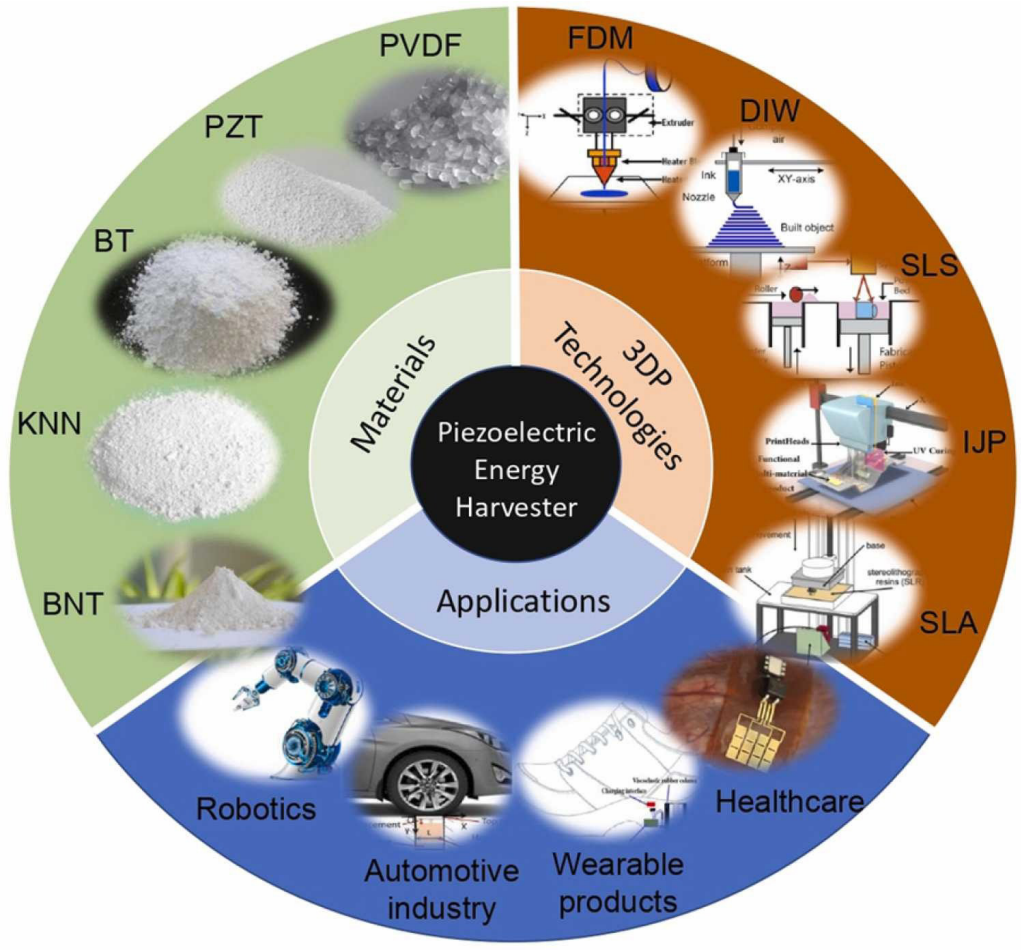
In prospettiva futura, questo progetto presenta notevoli potenzialità di sviluppo e perfezionamento. Una delle principali possibilità di evoluzione riguarda l'integrazione di tipologie diverse di generatori piezoelettrici, sia in termini di materiali costitutivi che di principi di funzionamento. Questa diversificazione potrebbe portare a un significativo incremento dell'efficienza complessiva del sistema, consentendo un maggior recupero energetico. L'ottimizzazione dei materiali piezoelettrici e delle loro configurazioni potrebbe, ad esempio, ampliare la gamma di frequenze di vibrazione captabili, massimizzando così la conversione dell'energia meccanica in elettrica in varie condizioni d'uso.

Parallelamente, si prospetta la possibilità di implementare una gamma di prodotti più ampia all'interno della famiglia della ruota Shock. Questo approccio modulare consentirebbe di adattare il prodotto alle esigenze specifiche di diverse categorie di ciclisti e tipologie di biciclette. È infatti evidente come le richieste prestazionali di una mountain bike differiscano sostanzialmente da quelle di una city bike o di una cargo bike. Per le mountain bike, ad esempio, si potrebbe privilegiare una maggiore resistenza agli impatti e una capacità di assorbimento degli urti più pronunciata. Per le city bike, invece, l'enfasi potrebbe essere posta su un'ammortizzazione più raffinata per il comfort urbano e su un'ottimizzazione del recupero energetico in condizioni di uso quotidiano. Nel caso delle cargo bike, la progettazione potrebbe focalizzarsi sulla gestione di carichi più elevati e sulla stabilità e sul recupero dell'energia grazie ai sobbalzi del carico stesso.

Questa strategia di diversificazione non solo amplierebbe il mercato potenziale del prodotto, ma permetterebbe anche di raccogliere dati preziosi su diverse modalità d'uso, contribuendo a un costante processo di miglioramento. Inoltre, lo sviluppo di varianti specifiche potrebbe stimolare collaborazioni con produttori di biciclette specializzati, aprendo la strada a potenziali partnership industriali e di ricerca nel settore della mobilità sostenibile.

Per integrare maggiormente la tecnologia dei generatori piezoelettrici all'interno della ruota Shock,

l'ideale sarebbe utilizzare dei generatori stampati direttamente insieme alla parte esterna della ruota. Questo sarebbe possibile (Megdich et al., 2023) grazie a generatori piezoelettrici a base di polivinilidenfluoruro (PVDF) stampati in 3d tramite la stampa FDM. Al momento non sarebbe fattibile, ma si auspica in futuro di poter realizzare tutta la parte esterna della ruota attraverso un'unica stampa, grazie a stampanti con più estrusori e con livelli di dettaglio sempre maggiori.



Tecnologie di 3DP, applicazioni e principali materiali utilizzabili per la stampa 3d di generatori piezoelettrici. (Megdich et al. 2023)

Bibliografia e sitografia

Rinaldi, A. (2020). Innovare attraverso il design e la tecnologia: Pensiero progettuale, esplorazione e tecnologie emergenti. FrancoAngeli

Brusa, E., Carrera, A., & Delprete, C. (2023). A Review of Piezoelectric Energy Harvesting: Materials, Design, and Readout Circuits. In Actuators (Vol. 12, Issue 12). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).
https://doi.org/10.3390/act12120457

Cano-Moreno, J. D., Cabanellas Becerra, J. M., Arenas Reina, J. M., & Islán Marcos, M. E. (2022). Analysis of E-Scooter Vibrations Risks for Riding Comfort Based on Real Measurements. Machines, 10 (8).
https://doi.org/10.3390/machines10080688

Covaci, C., & Gontean, A. (2020). Piezoelectric energy harvesting solutions: A review. In Sensors (Switzerland) (Vol. 20, Issue 12, pp. 1–37). MDPI AG.
https://doi.org/10.3390/s20123512

He, M., Wang, S., Zhong, X., & Guan, M. (2019). Study of a piezoelectric energy harvesting floor structure with force amplification mechanism. Energies, 12(18).
https://doi.org/10.3390/en12183516

Kalyani, V. L., Piaus, A., & Vyas, P. (2015). Harvesting Electrical Energy via Vibration Energy and its Applications. In Journal of Management Engineering and Information Technology (Issue 2).
https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105541

Kamel, N. A. (2022). Bio-piezoelectricity: fundamentals and applications in tissue engineering and regenerative medicine. In Biophysical Reviews (Vol. 14, Issue 3, pp. 717–733). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH.
https://doi.org/10.1007/s12551-022-00969-z

Kamel, Nagwa A., Mansour, Samia H., Abd-El-Messieh, Salwa L., Khalil, Wafaa A., & Abd-El Nour, Kamal N. (2015). Biophysical properties of PPF/HA nanocomposites reinforced with natural bone powder. Advances in Materials Research, 4(3), 145–164.
https://doi.org/10.12989/AMR.2015.4.3.145

Kang, M. G., Jung, W. S., Kang, C. Y., & Yoon, S. J. (2016). Recent progress on PZT based piezoelectric energy harvesting technologies. In Actuators (Vol. 5, Issue 1). MDPI AG.
https://doi.org/10.3390/act5010005

Kapat, K., Shubhra, Q. T. H., Zhou, M., & Leeuwenburgh, S. (2020). Piezoelectric Nano-Biomaterials for Biomedicine and Tissue Regeneration. In Advanced Functional Materials (Vol. 30, Issue 44). Wiley-VCH Verlag. https://doi.org/10.1002/adfm.201909045

Kar, S., Samanth, K., & Raghunandana, K. (2020). Cost effectiveness of piezo electric energy harvesting. Materials Today: Proceedings, 43, 101–104. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.220

Kim, H. W., Batra, A., Priya, S., Uchino, K., Markley, D., Newnham, R. E., & Hofmann, H. F. (2004). Energy harvesting using a piezoelectric "cymbal" transducer in dynamic environment. Japanese Journal of Applied Physics, Part 1: Regular Papers and Short Notes and Review Papers, 43(9 A), 6178–6183. https://doi.org/10.1143/JJAP.43.6178

Lu, L., Ding, W., Liu, J., & Yang, B. (2020). Flexible PVDF based piezoelectric nanogenerators. In Nano Energy (Vol. 78). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105251

Megdich, A., Habibi, M., & Laperrière, L. (2023). A review on 3D printed piezoelectric energy harvesters: Materials, 3D printing techniques, and applications. In Materials Today Communications (Vol. 35). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105541

Park, K. Il, Son, J. H., Hwang, G. T., Jeong, C. K., Ryu, J., Koo, M., Choi, I., Lee, S. H., Byun, M., Wang, Z. L., & Lee, K. J. (2014). Highly-efficient, flexible piezoelectric PZT thin film nanogenerator on plastic substrates. Advanced Materials, 26(16), 2514–2520. https://doi.org/10.1002/adma.201305659

Sharpes, N., Vučković, D., & Priya, S. (2016). Floor Tile Energy Harvester for Self-Powered Wireless Occupancy Sensing. Energy Harvesting and Systems, 3(1), 43–60. https://doi.org/10.1515/ehs-2014-0009

Shim, H., Kim, K., Seo, H., & Roh, Y. (2022). Equivalent Circuit to Analyze the Transmitting Characteristics of a Cymbal Array. Sensors, 22(22). https://doi.org/10.3390/s22228743

Souza de Carvalho, Y., Moraes da Silva, E., Rocha Pinto, F., Barbosa de Alencar, D., & Oliveira Bezerra, I. F. (2019). Piezoeletricity as an Alternative Source of Electric Power Generation in an Education Institution in the Amazon. International Journal for Innovation Education and Research, 7(11), 467–474. https://doi.org/10.31686/ijier.vol7.iss11.1900

Starr, M. B., & Wang, X. (2014). Coupling of piezoelectric effect with electrochemical processes. Nano Energy, 14, 296–311. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.01.035

Ventura, R., Ghirardi, A., Vetturi, D., Maternini, G., & Barabino, B. (2023). Comparing the vibrational

behaviour of e-kick scooters and e-bikes: Evidence from Italy. International Journal of Transportation Science and Technology.
https://doi.org/10.1016/j.ijtst.2023.10.010

Wang, W., Yang, T., Chen, X., & Yao, X. (2012). Vibration energy harvesting using a piezoelectric circular diaphragm array. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 59(9), 2022–2026.
https://doi.org/10.1109/TUFFC.2012.2422

Wei, C., & Jing, X. (2017). A comprehensive review on vibration energy harvesting: Modelling and realization. In Renewable and Sustainable Energy Reviews (Vol. 74, pp. 1–18). Elsevier Ltd.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.073

Pavegen | Every Step Generates a Powerful Connection.
https://www.pavegen.com.
Consultato il 03/06/2024

Piezo Products - APC International.
https://www.americanpiezo.com/products-services.html
Consultato il 11/05/2024

European Ceramic Society.
https://ecers.org/en/ec/home.
Consultato il 23/06/2024

Ridolfo M. (09/08/2017). Ammortizzatori Mtb: ruote ammortizzanti sono il futuro?
https://www.redbull.com/it-it/ruote-ammortizzanti.
Consultato il 21/05/2024

Grea F. (19/04/2024). Reggisella ammortizzato: quali sono i vantaggi e su che bici è più adatto.
https://www.mtb-mania.it/reggisella-ammortizzato/.
Consultato il 21/05/2024

Suardi G. (23/02/2024). Guida ai migliori reggisella ammortizzati per biciclette.
https://www.bikeitalia.it/guida-ai-migliori-reggisella-ammortizzati-per-biciclette/.
Consultato il 21/05/2024

Airless Tires Support Home.
https://tannusamerica.com/pages/airless-tires-support-home-1
Consultato il 20/05/2024

Airless: Never pump again | Schwalbe
https://www.schwalbe.com/en/blog/news/innovation/airless/.
Consultato il 19/05/2024

Innovation : the VISION concept | Michelin
https://www.michelin.com/en/group/activities/tires/vision-concept
Consultato 19/05/2024
Gemelli F. (26/05/2022) Tutto sulle gomme airless, gli pneumatici senz'aria di domani
https://it.motor1.com/features/586634/gomme-airless-tecnologia-modelli-debutto/
Consultato il 25/05/2024
Ferrini P. (23/09/2017) Michelin reinventa la ruota
https://motori.net/michelin-reinventa-la-ruota/
Consultato il 25/05/2024
Tire Technology – Airless Concept Tires
https://www.bridgestonetire.com/learn/tire-technology/airless-concept-tires/
Consultato il 19/05/2024
Palmer F. (20/11/2019) Guida alle sospensioni della MTB: schemi, tipologie, vantaggi
https://mountainbike.bicilive.it/wiki-bike/guida-sospensioni-mtb/
Consultato il 16/05/2024

Ringraziamenti

Eccoci alla fine...
Innanzitutto, ringrazio la professoressa Rinaldi e il professor Reatti per avermi accompagnato nella progettazione e nella stesura di questa tesi. Ringrazio inoltre tutti i componenti (permanenti o meno) dell'IDEE Lab, in particolare Jonathan e Sara, che con la loro gentilezza ed esperienza mi hanno aiutato e tranquillizzato sulle sfide che piano piano ho affrontato.

Un grazie particolare alla mia famiglia, al babbo che trasforma ogni idea in uno stimolo e alla mamma che sprona a fare sempre meglio senza arrendersi. Grazie a Lolle (Lorenzo), che mi ha sempre sostenuto col suo entusiasmo, lo ammetto, un po' contagioso. Grazie a Moða (Laura), che con la sua piccola ammirazione mi ha sempre spinto a fare di più. Grazie.

Un grazie ai nonni Mario, Grazia, Paola e Mauro, che con i loro racconti di storie passate mi hanno dato la forza per sognare un futuro diverso. Vi voglio bene, anche lassù.

Un grazie alla mia psicologa Rossella, che, come una voce fuori campo, mi ha aiutato a ritrovare la mia strada.

Il grazie più speciale va a Francesca, l'autrice dei miei sogni, che sostiene ogni mio pensiero prima ancora che glielo abbia detto, che incoraggia ogni mia azione, che ha ispirato ogni cosa bella che ho pensato negli ultimi anni. Le sere passate a detestare ogni cosa che facevo e che non facevo, le ho passate grazie a te. Ti amo pimpicessa.

Potrei scrivere mille pagine di ringraziamenti ma non credo sia il caso; quindi, termino con un grazie a tutti coloro che, anche solo per un momento, hanno fatto parte della mia vita.

Grazie.